考研数学一·概率论与数理统计精讲讲义

按章节 · 知识点 · 解题技巧分类

典型真题超详解

适用：全国硕士研究生招生考试 数学（一）

概率论与数理统计精讲讲义

> 适用对象：考研数学一考生 全书依据《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》编写，覆盖概率论与数理统计全部考点。 数学公式采用 KaTeX 语法排版，分段函数统一使用 `\begin{cases}`，多行推导使用 `aligned` 环境。

第1章 随机事件与概率

1.1 考情分析

随机事件与概率是整门课程的基石。本章概念（条件概率、独立性、全概率公式、贝叶斯公式）贯穿后续所有章节，几乎每年必以某种形式出现在考题中。

- 本章地位：基础章、工具章。直接命题多以选择题、填空题形式出现（4~8 分），但条件概率、独立性与全概率公式的思想会渗透到解答题（尤其是与随机变量、数理统计结合的综合题）中，间接分值可达 10 分以上。
- 常见题型：
  1. 事件关系与运算（德摩根律、差事件概率公式）；
  2. 古典概型与几何概型计算；
  3. 条件概率与乘法公式（抽签问题、取球问题）；
  4. 全概率公式与贝叶斯公式（产品检验、信号传输等实际背景）；
  5. 事件独立性与独立重复试验（伯努利概型）。
- 命题趋势：近年命题更倾向于把本章内容与随机变量结合考查，单独考查古典概型的纯计算题减少；"独立性与互斥性的辨析"、"至少/至多"型概率、贝叶斯公式的实际应用是长盛不衰的热点。

1.2 知识点精讲

1.2.1 随机事件及其运算

随机试验与样本空间：满足（1）可在相同条件下重复进行；（2）所有可能结果事先已知；（3）每次试验恰有一个结果出现但事先不能确定——的试验称为随机试验，其全部可能结果组成的集合称为样本空间 Ω，单个结果称为样本点 ω。

事件：样本空间的子集。必然事件 Ω，不可能事件 $\varnothing$，基本事件 $\{\omega\}$。

事件的关系与运算：

关系/运算	记号	含义
包含	$A \subset B$	A 发生则 B 必发生
相等	$A = B$	$A \subset B$ 且 $B \subset A$
和（并）	$A \cup B$	A 与 B 至少一个发生
积（交）	$A \cap B$ 或 AB	A 与 B 同时发生
差	$A - B$	A 发生而 B 不发生
互斥（互不相容）	$AB = \varnothing$	A 与 B 不能同时发生
对立（逆）	$\bar{A}$，$A\bar{A} = \varnothing, A \cup \bar{A} = \Omega$	恰有一个发生

运算律：交换律、结合律、分配律 $A(B \cup C) = AB \cup AC$，$A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$；

德摩根律（对偶律）：

$$A \cup B = \bar{A}\bar{B}, \qquad AB = \bar{A} \cup \bar{B},$$

推广到 n 个事件：$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = \bigcap_{i=1}^{n} \bar{A}_i$，$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} \bar{A}_i$。

1.2.2 概率的公理化定义与性质

定义：设 Ω 为样本空间，若实值函数 P 满足：

1. 非负性：对任意事件 A，$P(A) \geq 0$；
2. 规范性：$P(\Omega) = 1$；
3. 可列可加性：对两两互斥的事件列 $A_1, A_2, \ldots$，有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$，

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率。

基本性质：

1. $P(\varnothing) = 0$（注意逆命题不真）；
2. 有限可加性：$A_1, \ldots, A_n$ 两两互斥，则 $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$；
3. 逆事件公式：$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$；
4. 差事件公式：$P(A - B) = P(A) - P(AB)$；特别地 $A \supset B$ 时 $P(A - B) = P(A) - P(B)$，且 $P(A) \geq P(B)$；
5. 单调性：$A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$；
6. 加法公式（两个事件）：$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$； 三个事件：$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$。

1.2.3 古典概型与几何概型

古典概型：样本空间有限（n 个样本点）且每个样本点等可能。此时

$$P(A) = \frac{A \text{ 所含样本点数}}{n} = \frac{k}{n}.$$

常用计数工具：

- 加法原理、乘法原理；
- 排列 $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$；组合 $C_n^k = \binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$；
- 二项式定理：$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$，且 $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$。

几何概型：样本点等可能地落在度量（长度、面积、体积）有限的区域 Ω 内，则

$$P(A) = \frac{SA}{S\Omega} \quad (S \text{ 表示相应度量}).$$

典型模型：会面问题、投针问题、随机取点问题。

1.2.4 条件概率与乘法公式

条件概率定义：设 $P(B) > 0$，

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

条件概率 $P(\cdot \mid B)$ 本身满足概率公理，故一切概率性质对条件概率同样成立，例如

$$P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B) - P(A_1 A_2 \mid B), \qquad P(\bar{A} \mid B) = 1 - P(A \mid B).$$

乘法公式：若 $P(B) > 0$，则 $P(AB) = P(B)P(A \mid B)$；若 $P(A) > 0$，则 $P(AB) = P(A)P(B \mid A)$。三个事件：$P(ABC) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid AB)$（要求各条件概率有意义）。

1.2.5 全概率公式与贝叶斯公式

完备事件组（划分）：若事件组 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 两两互斥且 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$，且 $P(B_i) > 0$，则称其为完备事件组。

全概率公式（由因求果）：

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) P(A \mid B_i).$$

贝叶斯公式（由果溯因）：

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)}, \qquad P(A) > 0.$$

1.2.6 事件的独立性

定义：若 $P(AB) = P(A)P(B)$，则称 A 与 B 相互独立。

性质：

1. A 与 B 独立 $\Rightarrow$ A 与 $\bar{B}$、$\bar{A}$ 与 B、$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 均独立；
2. A, B 独立且 $P(B) > 0 \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$；

3. 独立与互斥的辨析：互斥是事件关系（$AB=\varnothing$），独立是概率关系（$P(AB)=P(A)P(B)$）。若 $P(A)>0, P(B)>0$，则互斥必不独立；独立必不互斥。
4. n 个事件 $A_1,\dots,A_n$ 相互独立：对任意 k $(2\le k\le n)$ 及任意 k 个事件都有 $P(A_{i1}\cdots A_{ik})=P(A_{i1})\cdots P(A_{ik})$。相互独立必两两独立，反之不然。

独立事件的常用结论：$A_1,\dots,A_n$ 相互独立时，

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)=1-\prod_{i=1}^{n}\left[1-P(A_i)\right];$$

特别地各 $P(A_i)=p$ 时，"至少发生一次"的概率为 $1-(1-p)^n$。

1.2.7 伯努利概型（独立重复试验）

n 重伯努利试验：每次试验只有两个结果 A（成功，概率 p）与 $\bar{A}$（失败，概率 $q=1-p$），各次试验相互独立。则 n 次试验中 A 恰好发生 k 次的概率为

$$P_n(k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\dots,n.$$

重要衍生结论：n 重伯努利试验中成功次数为奇数的概率

$$P_{\text{奇}}=\frac{1-(1-2p)^n}{2}.$$

推导：利用二项式定理，$(q+p)^n=\sum_k\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$，$(q-p)^n=\sum_k\binom{n}{k}(-1)^kp^kq^{n-k}$，两式相减除以 2 即得。

1.3 解题技巧总结

1. "至少一个"用对立事件：见到"至少发生一次/至少有一个"，立刻转化为 $1-P(\text{一个都不发生})=1-P(\bar{A}_1\cdots\bar{A}_n)$。使用场景：独立事件组、取球问题中"至少取到一个次品"。
2. 画韦恩图辅助事件分解：复杂事件运算先画图，将目标事件写成互斥事件之和再套加法公式。使用场景：多事件并、差事件的概率计算。
3. 牢记差事件公式的方向性：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$ 永远成立，而 $P(A)-P(B)$ 仅在 $B\subset A$ 时等于 $P(A-B)$。使用场景：判断选择题中概率等式的正误。
4. 区分互斥与独立：题目给出 $P(A),P(B)$ 而未说明关系时，$P(A\cup B)$ 的最大最小值讨论：由 $P(AB)\in[\max(0,P(A)+P(B)-1),\min(P(A),P(B))]$ 可确定 $P(A\cup B)$ 的范围。使用场景：已知两事件概率求并事件概率的取值范围。
5. 全概率公式选"因"的原则：完备事件组应取"导致结果 A 发生的不同途径"，通常按产品来源、批次、第一阶段的结果划分。使用场景：多车间产品混合抽检、分阶段抽样。
6. 贝叶斯公式先算分母：分母就是全概率，先列出表格（B_i、$P(B_i)$、$P(A\mid B_i)$、乘积），再归一化。使用场景：已知结果反推来源。
7. 独立性验证优先用乘法式：验证 A,B 独立只需检查 $P(AB)=P(A)P(B)$ 一个等式；不要错用"A 发生不影响 B"的直觉描述。使用场景：证明题、概念辨析题。

8. 伯努利概型的识别：只要"试验可重复、结果二元、各次独立"三点齐备就用二项概率公式；注意"不放回抽样"不满足独立性，应使用超几何模型。使用场景：射击命中、设备正常工作、检验合格问题。
9. 几何概型转化为面积/体积比：将会面问题等设出坐标后化为平面区域面积比，区域由不等式组刻画。使用场景：两人约定时间会面、随机取两点距离问题。
10. 对称性简化计数：古典概型中若样本点地位对称（如抽签问题），先考虑对称性可直接得到与顺序无关的结论。使用场景：抽签公平性、任意指定位置的概率相同。

1.4 典型真题超详解

例 1.1 【题目】设 A,B 为两个事件，已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(B\mid A)=0.8$，求 $P(A\cup B)$ 与 $P(A\mid A\cup B)$。【分析】由条件概率定义先求 $P(AB)$，再用加法公式；第二问仍以定义展开。【详解】第一步，由乘法公式：

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A)=0.5\times 0.8=0.4.$$

第二步，加法公式：

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.5+0.6-0.4=0.7.$$

第三步，计算 $P(A\mid A\cup B)$。注意 $A\subset A\cup B$，故 $A(A\cup B)=A$，从而

$$P\big(A\mid A\cup B\big)=\frac{P\big(A(A\cup B)\big)}{P(A\cup B)}=\frac{P(A)}{P(A\cup B)}=\frac{0.5}{0.7}=\frac{5}{7}.$$

【易错点】

1. 误以为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，忽略 A,B 并不互斥（$P(AB)=0.4\ /=0$）。
2. 第二问中把 $A(A\cup B)$ 化简错，应利用吸收律 $A(A\cup B)=A$。【方法总结】条件概率、乘法公式、加法公式是"三件套"，见到 $P(B\mid A)$ 先转化为 $P(AB)$，一切并、交、差的概率都可归结为基本事件的交的概率。

例 1.2 【题目】一批产品共 10 件，其中 3 件次品，7 件正品。从中任取 4 件，求：(1) 恰有 2 件次品的概率；(2) 至少有 1 件次品的概率。【分析】不放回抽样且无顺序，用组合计数的古典概型（超几何模型）；"至少"用对立事件。【详解】基本事件总数：$\binom{10}{4}=210$。(1) 恰有 2 件次品即"2 件次品、2 件正品"：

$$P=\frac{\binom{3}{2}\binom{7}{2}}{\binom{10}{4}}=\frac{3\times 21}{210}=\frac{63}{210}=0.3.$$

(2) 对立事件为"4 件全是正品"：

$$P(\text{至少 1 件次品})=1-\frac{\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}}=1-\frac{35}{210}=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}.$$

【易错点】

1. 分母写成排列 A_{10}^{4} 而分子用组合，计数方式必须统一。

2. "至少 1 件次品"若正面分类（1 件、2 件、3 件）计算量大且易漏，务必用对立事件。【方法总结】不放回抽取 n 件中恰有 k 件次品的概率为超几何公式 $\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$；与抽签问题一样，该概率与抽取次序无关。

例 1.3（几何概型·会面问题）【题目】甲、乙两人约定在 0 时到 1 时之间在某地会面，先到者等候 20 分钟后离去。设两人到达的时刻在 $[0,1]$ 上均匀分布且相互独立，求两人能会面的概率。【分析】设甲、乙到达时刻为 $x, y \in [0,1]$，会面条件为 $|x-y| \le \frac{1}{3}$（20 分钟 $=\frac{1}{3}$ 小时），化为单位正方形内的面积比。【详解】样本空间为正方形 $\Omega = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1\}$，面积 $S_\Omega = 1$。会面区域 $G = \{(x,y) \in \Omega : |x-y| \le \frac{1}{3}\}$。其补集是两个直角边长为 $\frac{2}{3}$ 的等腰直角三角形（分别位于左上角与右下角）：

$$S_{\overline{G}} = 2 \times \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

故

$$P(\text{会面}) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}.$$

【易错点】

1. 忘记单位换算：20 分钟应写成 $\frac{1}{3}$ 小时。
2. 求 G 的面积时直接积分易错，先求补集（两个三角形）更简便。【方法总结】双变量几何概型的标准流程：设坐标 $\to$ 写出约束不等式 $\to$ 画区域 $\to$ 面积比。等候时间型问题的通式为 $P = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2$（$t$ 为等候时长，T 为总时段）。

例 1.4【题目】袋中有 a 只白球、b 只黑球，共 $a+b$ 只。现从中逐一不放回地取球，求第 k 次（$1 \le k \le a+b$）取到白球的概率。【分析】这是著名的抽签问题。把 $a+b$ 次取球的所有排列作为样本点，用古典概型计算；也可用全概率公式归纳，此处用排列法最简。【详解】将 $a+b$ 只球视作互不相同（可编号区分），则所有取球次序共 $(a+b)!$ 种，且等可能。第 k 次取到白球：先在第 k 个位置放一只白球，有 a 种放法；其余 $a+b-1$ 个位置任意排列其余球，有 $(a+b-1)!$ 种。故

$$P = \frac{a\,(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}.$$

结论与 k 无关：抽签是公平的，先抽后抽概率相同。【易错点】

1. 若把球视为"同色不可区分"，样本点不再等可能，不能直接古典概型计数。必须给球编号使其可区分。
2. 误以为"越往后抽到白球的概率越小"——直觉错误，各次概率相同。【方法总结】抽签模型的公平性可用两种方法证明：排列法（如上）或对 k 归纳的全概率公式法。考试中出现"第 k 次取到某类球"直接答 $\dfrac{\text{该类球数}}{\text{总球数}}$。

例 1.5（全概率与贝叶斯·经典真题风格）【题目】某厂甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，产量分别占全厂的 25%、35%、40%，各车间产品的次品率分别为 5%、4%、2%。现从全厂产品中任取一件：(1) 求取到次品的概率；(2) 若取到的是次品，求它由甲车间生产的概率。【分析】以车间为"因"、次品为"果"：(1) 用全概率

公式；(2) 用贝叶斯公式。【详解】设 B_1, B_2, B_3 分别表示产品来自甲、乙、丙车间，A 表示取到次品。已知

$$P(B_1)=0.25,\ P(B_2)=0.35,\ P(B_3)=0.40;\quad P(A\mid B_1)=0.05,\ P(A\mid B_2)=0.04,\ P(A\mid B_3)=0.02.$$

(1) 全概率公式：

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(A\mid B_1)+P(B_2)P(A\mid B_2)+P(B_3)P(A\mid B_3)\\ &= 0.25\times 0.05+0.35\times 0.04+0.40\times 0.02\\ &= 0.0125+0.0140+0.0080=0.0345. \end{aligned}$$

(2) 贝叶斯公式：

$$P(B_1\mid A)=\frac{P(B_1)P(A\mid B_1)}{P(A)}=\frac{0.0125}{0.0345}=\frac{125}{345}=\frac{25}{69}\approx 0.362.$$

【易错点】

1. 贝叶斯公式的分母必须是全概率 $P(A)$，不要错写成某一个 $P(B_i)$。
2. 三个后验概率 $P(B_i\mid A)$ 之和应为 1，可用此自查。【方法总结】"多来源混合 + 抽检"是全概率/贝叶斯的标准模型。列三栏表（先验 $P(B_i)$、条件概率 $P(A\mid B_i)$、乘积）逐行相乘，(1) 问求乘积之和，(2) 问用某行乘积除以总和。

例 **1.6** 【题目】设事件 A 与 B 相互独立，且 $P(A)=0.4$，$P(A\cup B)=0.7$，求 $P(B)$；又设 A,B 仅互斥（不独立），同样条件下 $P(B)$ 是多少？【分析】独立时用 $P(AB)=P(A)P(B)$ 代入加法公式解方程；互斥时 $P(AB)=0$。【详解】(1) A,B 独立：由加法公式

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B),$$

即 $0.7=0.4+P(B)-0.4P(B)=0.4+0.6P(B)$，解得 $P(B)=0.5$。另一解法：独立时 $A\cup B$ 的对立事件为 $\bar A\bar B$，且 $\bar A,\bar B$ 独立，故

$$P(A\cup B)=1-P(\bar A)P(\bar B)=1-0.6\big(1-P(B)\big),$$

同样解得 $P(B)=0.5$。(2) A,B 互斥：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，故 $P(B)=0.7-0.4=0.3$。【易错点】

1. 独立情形下漏减 $P(AB)$ 项，直接把 $0.7-0.4=0.3$ 当答案——那是互斥情形的结果。
2. 混淆"独立"与"互斥"两个条件的公式形态。【方法总结】两事件只知 $P(A),P(B)$ 时：互斥 $\Rightarrow P(A\cup B)=P(A)+P(B)$；独立 $\Rightarrow P(A\cup B)=1-[1-P(A)][1-P(B)]$。这两个公式务必都能秒写。

例 **1.7** 【题目】某人每次射击命中目标的概率为 $p=0.2$，各次射击相互独立。若命中两发及以上目标即被摧毁。求射击 5 次目标被摧毁的概率；若要求摧毁概率不低于 0.95，至少需射击多少次？【分析】命中次数 $X\sim B(5,0.2)$，摧毁概率 $P(X\ge 2)=1-P(X=0)-P(X=1)$；第二问解不等式。【详解】(1) 由二项概率公式：

$$P(X=0)=0.8^5=0.32768,\qquad P(X=1)=\binom{5}{1}\times 0.2\times 0.8^4=5\times 0.2\times 0.4096=0.4096.$$

$$P(X\ge 2)=1-0.32768-0.4096=0.26272.$$

(2) 设射击 n 次，命中次数 $X_n\sim B(n,0.2)$，摧毁概率为

$$P(X_n\ge 2)=1-0.8^n-n\cdot 0.2\cdot 0.8^{n-1}\ge 0.95 \iff 0.8^n+0.2n\cdot 0.8^{n-1}\le 0.05.$$

该不等式无解析解，采用逐次验算：

- $n=20$：$0.8^{20}\approx 0.01153$，$4\times 0.8^{19}\approx 4\times 0.01441=0.05765$，和 $\approx 0.0692>0.05$；
- $n=21$：$0.8^{21}\approx 0.00923$，$4.2\times 0.8^{20}\approx 4.2\times 0.01153=0.04842$，和 $\approx 0.0577>0.05$；
- $n=22$：$0.8^{22}\approx 0.00738$，$4.4\times 0.8^{21}\approx 4.4\times 0.00923=0.04061$，和 $\approx 0.0480\le 0.05$ ✓。

故至少需射击 **22** 次。（对比：若把条件放宽为"至少命中一发"，则由 $1-0.8^n\ge 0.95\Leftrightarrow n\ge \frac{\ln 0.05}{\ln 0.8}\approx 13.43$，至少需 14 次——注意 $\ln 0.8<0$，除负数时不等号反向。）【易错点】

1. "至少"型概率忘记用 $1-$ 对立事件，正面分类求和易漏项。
2. 区分"至少命中一发"与"至少命中两发"——对立事件的形态完全不同。
3. 解对数不等式时注意 $\ln p<0$ $(p<1)$ 导致不等号方向反转；无解析解时逐次验算并向上取整。【方法总结】伯努利概型三步走：确认独立性与恒定的 $p\to$ 写出 $B(n,p)\to$ 用二项公式或对立事件求和。"n 至少多大"型问题解对数不等式后向上取整。

例 **1.8** 【题目】设 A,B,C 三个事件满足 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac14$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$。求 A,B,C 恰有一个发生的概率与全不发生的概率。【分析】"恰有一个发生"$=A\bar B\bar C+\bar AB\bar C+\bar A\bar BC$，三项互斥分别求概率；"全不发生"用德摩根律。【详解】(1) 恰有一个发生：

$$P(A\bar B\bar C)=P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC).$$

由 $P(AB)=0$ 且 $ABC\subset AB$ 得 $P(ABC)=0$，故

$$P(A\bar B\bar C)=\frac14-0-\frac{1}{16}+0=\frac{3}{16}.$$

同理

$$P(\bar AB\bar C)=P(B)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)=\frac14-0-\frac{1}{16}=\frac{3}{16},$$

$$P(\bar A\bar BC)=P(C)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac14-\frac{1}{16}-\frac{1}{16}=\frac18.$$

三事件互斥，相加：

$$P(\text{恰有一个发生})=\frac{3}{16}+\frac{3}{16}+\frac{2}{16}=\frac{8}{16}=\frac12.$$

(2) 全不发生：

$$P(\bar A\bar B\bar C)=1-P(A\cup B\cup C).$$

由三事件加法公式

$$P(A\cup B\cup C)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-0-\frac{1}{16}-\frac{1}{16}+0=\frac{3}{4}-\frac{1}{8}=\frac{5}{8},$$

故 $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})=1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$。【易错点】

1. 分解 $P(A\bar{B}\bar{C})$ 时漏掉 $+P(ABC)$ 项（本题恰为 0，但步骤不能省）。
2. $P(ABC)\le P(AB)=0$ 这一隐含推理必须写明。【方法总结】"恰有 k 个发生"问题的通法：用指示事件展开成互斥和，每块用容斥（加减交事件概率）计算；"全不发生"永远优先考虑 $1-P(\bigcup A_i)$。

第2章 一维随机变量及其分布

2.1 考情分析

一维随机变量是概率论的核心章节，是二维随机变量、数字特征、数理统计的直接基础，属于每年必考、分值最高的板块之一。

- 本章地位：核心章。直接考查分值约 8~12 分（选择/填空 1~2 道 + 大题的组成部分），且随机变量函数的分布、正态分布标准化等工具会大量渗透到其他章节。
- 常见题型：
  1. 由分布函数求概率、由密度求分布函数（含定常数、验证规范性）；
  2. 常见分布（二项、泊松、均匀、指数、正态）的性质与应用；
  3. 随机变量函数 $Y=g(X)$ 的分布（公式法、分布函数法）；
  4. 混合分布、含参数的分布反求参数。
- 命题趋势：淡化纯记忆，强调分布函数三大性质的灵活运用；"由 $F(x)$ 的分段形式讨论连续型/离散型/混合型"是近年热点；正态分布与其他分布结合的应用题（如合格率、分数线问题）持续高频。

2.2 知识点精讲

2.2.1 随机变量与分布函数

随机变量：定义在样本空间 Ω 上、取值于实数集的函数 $X=X(\omega)$。

分布函数：$F(x)=P(X\le x)$，$-\infty<x<+\infty$。

分布函数的三大性质（判别与求参常用）：

1. 单调不减；
2. $0\le F(x)\le 1$，且 $F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$，$F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$；
3. 右连续：$F(x+0)=F(x)$。

用分布函数表示各种概率：

$$P(a<X\le b)=F(b)-F(a),\quad P(X\le b)=F(b),\quad P(X>b)=1-F(b),$$

$$P(X<a)=F(a-0),\quad P(X=a)=F(a)-F(a-0),\quad P(a\le X<b)=F(b-0)-F(a-0).$$

2.2.2 离散型随机变量

分布律：$P(X=x_k)=p_k$，$k=1,2,\dots$，满足 $p_k\ge 0$，$\sum_k p_k=1$。

分布函数为阶梯函数 $F(x)=\sum_{x_k\le x}p_k$，在 x_k 处跳跃高度为 p_k。

常见离散分布：

名称	记号	分布律	期望	方差
0-1 分布	$X\sim B(1,p)$	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k},k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$X\sim B(n,p)$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},k=0,\dots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$X\sim P(\lambda)$	$P(X=k)=\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,2,\dots$	λ	λ
几何分布	$X\sim G(p)$	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,k=1,2,\dots$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
超几何分布	$X\sim H(n,M,N)$	$P(X=k)=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\dfrac{nM}{N}$	—

重要结论：

1. 几何分布的无记忆性：$P(X>m+n\mid X>m)=P(X>n)$；
2. 泊松定理：$np_n\to\lambda$ 时 $\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}\to\dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$（$n$ 大 p 小时用 $\lambda=np$ 的二项近似泊松）；
3. 二项分布最可能成功次数：k_0 满足 $(n+1)p-1\le k_0\le(n+1)p$；
4. 可加性：$X\sim B(n,p)$ 与 $Y\sim B(m,p)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim B(n+m,p)$；$X\sim P(\lambda_1)$ 与 $Y\sim P(\lambda_2)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$。

2.2.3 连续型随机变量

概率密度：若存在非负可积函数 $f(x)$ 使 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,dt$，则 X 为连续型，f 为密度。

密度的性质：$f(x)\ge0$；$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=1$；在 f 的连续点处 $F'(x)=f(x)$；

$$P(a<X\le b)=\int_a^b f(x)\,dx\quad(\text{连续型 }P(X=a)=0).$$

常见连续分布：

名称	记号	密度	期望	方差
均匀分布	$X\sim U(a,b)$	$f(x)=\dfrac{1}{b-a},\ a<x<b$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$X\sim E(\lambda)$	$f(x)=\lambda e^{-\lambda x},\ x>0$	$\dfrac{1}{\lambda}$	$\dfrac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$X\sim N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

正态分布的核心性质：

1. 密度曲线关于 $x=\mu$ 对称，μ 处取最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$；$\sigma$ 越小曲线越"尖瘦"；
2. 标准化：$X\sim N(\mu,\sigma^2)\Rightarrow Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$；
3. $P(X\le x)=\Phi\left(\dfrac{x-\mu}{\sigma}\right)$，$\Phi(-x)=1-\Phi(x)$，$\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$；

4. 对称性推论：$P(X<\mu-a)=P(X>\mu+a)$，$P(\mu-a<X<\mu+a)=2\Phi(a/\sigma)-1$；
5. 3σ 法则：$P(|X-\mu|<\sigma)\approx 0.6827$，$<2\sigma\approx 0.9545$，$<3\sigma\approx 0.9973$；
6. 正态变量的线性变换仍为正态：$X\sim N(\mu,\sigma^2)\Rightarrow aX+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$。

指数分布的无记忆性：$X\sim E(\lambda)$，则对 $s,t>0$，

$$P(X>s+t\mid X>s)=P(X>t).$$

2.2.4 随机变量函数的分布

设 X 已知，$Y=g(X)$，求 Y 的分布。

离散型：对 Y 的每个可能值 y_j，$P(Y=y_j)=\sum_{g(x_i)=y_j}P(X=x_i)$。

连续型（方法一：公式法）：若 $y=g(x)$ 严格单调、可导且 $g'(x)\neq 0$，则

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X\big(h(y)\big)\,|h'(y)|, & y\in(\alpha,\beta),\\ [2pt]0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中 $h=g^{-1}$，(α,β) 为 g 的值域。

连续型（方法二：分布函数法，万能法）：

$$F_Y(y)=P(g(X)\le y)=\int_{\{x:\,g(x)\le y\}}f_X(x)\,dx,\qquad f_Y(y)=F_Y'(y).$$

2.3 解题技巧总结

1. 求随机变量函数分布的三种方法选择：g 单调可导用公式法（快）；g 非单调（如 $Y=X^2$、$Y=|X|$）或分段必须用分布函数法（稳）；离散型直接列对应表合并同值。口诀："单调套公式，不单调先求 F"。使用场景：一切 $Y=g(X)$ 型题目。
2. 分布函数题抓"三性质 + 两极限"：已知含参 $F(x)$，先用 $F(+\infty)=1$、右连续性列方程定参数；求 $P(X=a)$ 用 $F(a)-F(a-0)$ 找跳跃点。使用场景：分段定义的 $F(x)$ 定常数、求概率、判别类型。
3. 密度定常数只靠一条：$\int_{-\infty}^{+\infty}f=1$，积分限取 f 非零的区域。使用场景：一切"求常数 A"题。
4. 正态分布题一律先标准化：任何 $N(\mu,\sigma^2)$ 的概率都化为 Φ 值；记住 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$ 与 $P(X>\mu)=\frac{1}{2}$。使用场景：合格率、分数线、区间概率。
5. 利用对称性免积分：密度为偶函数（关于 μ 对称）时，$EX=\mu$，奇函数部分的积分为零。使用场景：含 $|x|$、$e^{-|x|}$ 的密度求期望。
6. "至少一个"到随机变量的翻译：n 次独立试验中成功次数 $X\sim B(n,p)$，"至少一次成功"$=\{X\ge 1\}$，概率 $1-(1-p)^n$。使用场景：设备可靠性、检验问题。
7. 指数分布无记忆性直接引用：见到"已工作 t 小时，还能再工作 s 小时的概率"，答案与新品相同 $=e^{-\lambda s}$。使用场景：寿命问题。
8. 二项与泊松的近似：$n\ge 20,p\le 0.05$ 时用 $P(\lambda)$，$\lambda=np$ 近似 $B(n,p)$。使用场景：大 n 小 p 的计算简化。

9. 混合型随机变量：既有跳跃点又有连续段的 $F(x)$，求 $P(a<X\le b)$ 一律用 $F(b)-F(a)$，切勿只对连续段积分而漏掉跳跃质量。使用场景：由离散与连续变量组合而成的分布函数。
10. 分段密度的分布函数要"逐段累加"：$F(x)$ 在第 k 段的表达式 = 前面所有段的积分和 + 本段从段左端到 x 的积分，且每段端点处应连续。使用场景：分段常数/分段线性密度求 $F(x)$。

2.4 典型真题超详解

例 2.1 【题目】设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}(x+1), & -1\le x<1,\\ 1, & x\ge 1,\end{cases}$$

讨论 X 的类型，并求 $P\left(-2<X\le\dfrac{1}{2}\right)$、$P\left(X=\dfrac{1}{2}\right)$、$P(X=-1)$。【分析】$F$ 在 $[-1,1)$ 上是线性函数（连续段），但在 $x=-1$ 处需检查是否跳跃：$F(-1)=\frac{1}{2}$ 而 $F(-1-0)=0$，有跳跃，故 X 为混合型。【详解】类型判别：$F(-1-0)=0$，$F(-1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\cdot 0=\frac{1}{2}\neq 0$，在 $x=-1$ 处跳跃高度 $\frac{1}{2}$，即 $P(X=-1)=\frac{1}{2}$；在 $(-1,1)$ 上 F 连续且线性。故 X 是混合型随机变量。(1) 由分布函数的基本公式：

$$P\left(-2<X\le\frac{1}{2}\right)=F\left(\frac{1}{2}\right)-F(-2)=\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}+1\right)\right]-0=\frac{1}{2}+\frac{3}{8}=\frac{7}{8}.$$

（注意 -2 处取开区间也不影响，因为 F 在 $x=-2$ 处连续。）(2) F 在 $x=\frac{1}{2}$ 处连续，故 $P\left(X=\frac{1}{2}\right)=0$。(3) $P(X=-1)=F(-1)-F(-1-0)=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$。【易错点】

1. 只看 F 的表达式中有线性段就误判 X 为纯连续型，忽视 $x=-1$ 处的跳跃点。
2. $P(-2<X\le\frac{1}{2})$ 若用密度积分只能得到 $\frac{3}{8}$，漏掉跳跃点 -1 上的质量 $\frac{1}{2}$——混合型不能只积分。【方法总结】判别类型的标准流程：找 F 的所有间断点（跳跃 $\Rightarrow$ 离散成分）；在连续段上求导得密度（连续成分）。求概率统一用 $F(b)-F(a)$ 系列公式最保险。

例 2.2 【题目】设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{1+x^2}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

求：(1) 常数 A；(2) 分布函数 $F(x)$；(3) $P(-1<X<1)$ 与 $P\left(X>\sqrt{3}\right)$。【分析】规范性定 A；分段积分得 F；概率用 F 差或直接积分。【详解】(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=1$：

$$\int_0^{+\infty}\frac{A}{1+x^2}\,dx=A\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi A}{2}=1\ \Longrightarrow\ A=\frac{2}{\pi}.$$

(2) 当 $x\le 0$ 时 $F(x)=0$；当 $x>0$ 时

$$F(x)=\int_0^x\frac{2}{\pi(1+t^2)}\,dt=\frac{2}{\pi}\arctan x.$$

故

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \dfrac{2}{\pi}\arctan x, & x>0.\end{cases}$$

验证：$F(+\infty)=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=1$，$x=0$ 处连续，正确。 (3)

$$P(-1<X<1)=F(1)-F(-1)=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{4}-0=\frac{1}{2}.$$

$$P\left(X>\sqrt{3}\right)=1-F\left(\sqrt{3}\right)=1-\frac{2}{\pi}\arctan\sqrt{3}=1-\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{1}{3}.$$

【易错点】

1. 积分区间写错：f 只在 $x>0$ 非零，$\int_{-\infty}^{+\infty}$ 实际化为 $\int_{0}^{+\infty}$。
2. $F(x)$ 忘记写 $x\le 0$ 段的 0，分段函数必须完整。 【方法总结】"密度 $\to$ 常数 $\to$ 分布函数 $\to$ 概率"四步流水题。定 A 后务必用 $F(+\infty)=1$ 回验。

例 2.3（函数分布·公式法） 【题目】设 $X\sim U(0,1)$，求 $Y=-2\ln X$ 的概率密度，并指出 Y 服从什么分布。 【分析】$g(x)=-2\ln x$ 在 $(0,1)$ 上严格单调减少，可用公式法；也可用分布函数法验证。 【详解】 方法一（公式法）：$x\in(0,1)$ 时 $y=-2\ln x\in(0,+\infty)$。反函数 $x=h(y)=e^{-y/2}$，$h'(y)=-\frac{1}{2}e^{-y/2}$。$X$ 的密度 $f_X(x)=1$ $(0<x<1)$。故

$$f_Y(y)=f_X\big(h(y)\big)\,|h'(y)|=1\cdot\frac{1}{2}e^{-y/2}=\frac{1}{2}e^{-y/2},\qquad y>0,$$

即

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-y/2}, & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

这正是 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的指数分布，即 $Y\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$（也等价于自由度 2 的 χ^2 分布）。 方法二（分布函数法）：当 $y>0$ 时

$$F_Y(y)=P(-2\ln X\le y)=P\left(X\ge e^{-y/2}\right)=1-e^{-y/2},$$

求导得同样结果。 【易错点】

1. g 单调减少时公式中必须取绝对值 $|h'(y)|$，漏绝对值会得到负密度。
2. 忘记写 y 的取值范围（值域），分段函数不完整扣分。 【方法总结】公式法五步：确认单调 $\to$ 求反函数 h $\to$ 求 h' $\to$ 代 $f_X(h(y))|h'(y)|$ $\to$ 标明值域。ln、指数型变换是高频命题点。

例 2.4（函数分布·非单调，分布函数法） 【题目】设 $X\sim U(-1,1)$，求 $Y=X^2$ 的分布函数与概率密度。 【分析】$g(x)=x^2$ 在 $(-1,1)$ 上不单调，必须用分布函数法。 【详解】 X 的密度 $f_X(x)=\frac{1}{2}$，$-1<x<1$。$Y=X^2\in[0,1)$。 当 $y\le 0$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $y\ge 1$ 时 $F_Y(y)=1$。 当 $0<y<1$ 时：

$$F_Y(y)=P(X^2\le y)=P\left(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\right)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1}{2}\,dx=\sqrt{y}.$$

故

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ \sqrt{y}, & 0<y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}$$

对 y 求导：

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

验证：$\int_0^1 \dfrac{dy}{2\sqrt{y}}=\sqrt{y}\Big|_0^1=1$，正确。【易错点】

1. 事件 $\{X^2\le y\}$ 必须化为 $\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}$，漏掉负半支。
2. $y\ge 1$ 段 $F_Y(y)=1$ 不要遗漏。【方法总结】非单调函数分布的分布函数法三步：先定 Y 的值域 $\to$ 把 $\{g(X)\le y\}$ 化为 X 的区间 $\to$ 在 X 的密度上积分再求导。此法是"万能法"，公式法只是它的特例。

例 **2.5**（正态分布·经典真题风格）【题目】设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，且二次方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$，求 μ。【分析】"无实根"是关于 X 的事件，先翻译成不等式，再用正态分布的对称性。【详解】方程无实根 $\iff$ 判别式 $\Delta=16-4X<0 \iff X>4$。由题意 $P(X>4)=\frac{1}{2}$。标准化：

$$P(X>4)=1-\Phi\left(\frac{4-\mu}{\sigma}\right)=\frac{1}{2}\implies \Phi\left(\frac{4-\mu}{\sigma}\right)=\frac{1}{2}.$$

由 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$ 及 Φ 严格单调，得 $\dfrac{4-\mu}{\sigma}=0$，即 $\mu=4$。（本质：$P(X>c)=\frac{1}{2}\iff c=\mu$，正态分布关于均值对称。）【易错点】

1. 判别式条件写成 $\Delta\le 0$：题设"无实根"应为严格 $\Delta<0$（不过对连续型 $P(X=4)=0$，不影响结果，但书写要严谨）。
2. 不熟记 $\Phi(0)=\frac{1}{2}$，或对"$P(X>c)=1/2\Rightarrow c=\mu$"这一对称性结论反应不过来。【方法总结】正态分布的"$\frac{1}{2}$ 概率点必为对称中心"；一般地，$P(X>a)=P(X<b)$ 型条件可推出 $a+b=2\mu$。

例 **2.6**（正态分布应用题）【题目】某地高考数学成绩 X 近似服从 $N(72,\sigma^2)$，已知成绩在 60 分到 84 分之间的考生占 68.26%（即 $\Phi(1)\approx 0.8413$）。(1) 求 σ；(2) 求成绩在 84 分以上的考生所占百分比；(3) 求及格（不低于 60 分）的概率。【分析】60 与 84 恰为 $\mu\pm 12$，由 3σ 型对称区间公式反求 σ。【详解】(1) 由题意

$$P(60<X<84)=\Phi\left(\frac{84-72}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{60-72}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{12}{\sigma}\right)-\Phi\left(-\frac{12}{\sigma}\right)=2\Phi\left(\frac{12}{\sigma}\right)-1=0.6826,$$

故 $\Phi(12/\sigma)=0.8413=\Phi(1)$，得 $\dfrac{12}{\sigma}=1$，即 $\sigma=12$。(2)

$$P(X>84)=1-\Phi\left(\frac{84-72}{12}\right)=1-\Phi(1)=1-0.8413=0.1587,$$

即约 15.87%。(3)

$$P(X\ge 60)=1-\Phi\left(\frac{60-72}{12}\right)=1-\Phi(-1)=\Phi(1)=0.8413.$$

【易错点】

1. $\Phi(-1)=1-\Phi(1)$ 的换算出错。
2. 第 (2) 问误用对称性写成 $0.6826/2$——68.26% 对应的是 $(60,84)$ 整个区间，其单侧尾部是 $(1-0.6826)/2=0.1587$，两种理解一致但要写清过程。【方法总结】正态应用题模板：写出标准化形式 $\to$ 用 Φ 表值列方程 $\to$ 对称性 $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$ 收尾。区间关于 μ 对称时优先用 $2\Phi(a/\sigma)-1$。

例 2.7（分布函数与密度综合）【题目】设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$ 及 $P(0.5<X<1.5)$。【分析】分五段讨论：$x\le 0$、$0<x<1$、$1\le x<2$、$x\ge 2$，每段累加积分。【详解】先验证规范性：

$$\int_0^1 x\,dx+\int_1^2(2-x)\,dx=\frac{1}{2}+\left(2x-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_1^2=\frac{1}{2}+\left(2-\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1,$$

正确。分段求 F：

- $x\le 0$：$F(x)=0$；
- $0<x<1$：$F(x)=\int_0^x t\,dt=\dfrac{x^2}{2}$；
- $1\le x<2$：$F(x)=\int_0^1 t\,dt+\int_1^x(2-t)\,dt=\dfrac{1}{2}+\left(2t-\dfrac{t^2}{2}\right)\Big|_1^x=\dfrac{1}{2}+2x-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{3}{2}=2x-\dfrac{x^2}{2}-1$；
- $x\ge 2$：$F(x)=1$。

故

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{2}, & 0<x<1,\\ 2x-\dfrac{x^2}{2}-1, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

连续性检查：$x=1$ 处左极限 $\frac{1}{2}$，右侧值 $2-\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}$，连续；$x=2$ 处左极限 $4-2-1=1$，连续。正确。

$$P(0.5<X<1.5)=F(1.5)-F(0.5)=\left(3-\frac{2.25}{2}-1\right)-\frac{0.25}{2}=0.875-0.125=0.75.$$

【易错点】

1. 第三段积分忘记加上第一段的累积质量 $\frac{1}{2}$。
2. 段与段衔接处应连续，可用作自查手段。【方法总结】分段密度求 F："逐段累加"：$F(x)=\sum$ 前面各段全积分 $+\int_{\text{本段左端}}^{x} f$。完成后检查 F 的连续性与两端极限。

例 **2.8**（离散型·二项分布最可能值） 【题目】某射手射击命中率为 0.8，独立射击 10 次，记命中次数为 X。(1) 写出 X 的分布律；(2) 求 $P(X=8)$；(3) 求最可能命中次数；(4) 求至少命中 9 次的概率。 【分析】$X\sim B(10,0.8)$，直接套二项公式与最可能成功次数公式。 【详解】(1) $P(X=k)=\binom{10}{k}0.8^k0.2^{10-k}$，$k=0,1,\dots,10$。(2)

$$P(X=8)=\binom{10}{8}0.8^8 0.2^2=45\times 0.16777216\times 0.04\approx 0.3020.$$

(3) $(n+1)p=11\times 0.8=8.8$，满足 $(n+1)p-1\le k_0\le (n+1)p$ 的整数 $k_0=8$，故最可能命中次数为 8。（验证：$\dfrac{P(X=k)}{P(X=k-1)}=\dfrac{(n-k+1)p}{kq}$，当 $k\le 8.8$ 时比值 >1，即 $P(X=k)$ 在 $k=8$ 处最大。）

(4)

$$P(X\ge 9)=P(X=9)+P(X=10)=\binom{10}{9}0.8^9\times 0.2+0.8^{10}=10\times 0.134217728\times 0.2+0.1073741824$$

$$=0.268435456+0.107374182\approx 0.3758.$$

【易错点】

1. 最可能成功次数公式的区间端点：若 $(n+1)p$ 恰为整数，则 k_0 有两个（$(n+1)p-1$ 与 $(n+1)p$）。
2. 计算 0.8^8 等幂次时按位保留足够精度。 【方法总结】二项分布四大常考问：单点概率、区间概率（"至少"用对立或逐项相加）、最可能值、期望方差。n 大时用泊松或正态近似。

第3章 多维随机变量及其分布

3.1 考情分析

多维随机变量（重点是二维）是每年大题的主战场，与第 2 章函数分布、第 4 章数字特征结合出综合解答题几乎年年出现。

- 本章地位：核心章、大题章。直接分值约 10~12 分，常以解答题形式考查"联合密度求边缘/条件密度、求函数分布、求数字特征"的全链条。
- 常见题型：
  1. 由联合分布（表）求边缘分布、条件分布；
  2. 由联合密度定常数、求边缘密度、条件密度；
  3. 随机变量独立性判定；
  4. 两个随机变量函数的分布：$Z=X+Y$（卷积）、$Z=XY$、$Z=X/Y$、$M=\max(X,Y)$、$N=\min(X,Y)$；
  5. 二维正态分布及其性质。
- 命题趋势：二维正态的"边缘正态但联合不一定正态"、"X,Y 都正态但 $X+Y$ 不一定正态"等反例辨析频繁出现在选择题；卷积与 max/min 公式要求熟练到条件反射；含参密度、非矩形区域（三角形、圆域）上的二重积分是难点。

3.2 知识点精讲

3.2.1 联合分布函数与联合分布律

联合分布函数：$F(x,y)=P(X\le x,Y\le y)$。性质：对每个变量单调不减、右连续；$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=F(-\infty,-\infty)=0$，$F(+\infty,+\infty)=1$；且对任意 $x_1<x_2,y_1<y_2$ 有

$$P(x_1<X\le x_2,\,y_1<Y\le y_2)=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)\ge 0.$$

二维离散型：联合分布律 $P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij}$，$\sum_i\sum_j p_{ij}=1$。

- 边缘分布律：$p_{i\cdot}=\sum_j p_{ij}$，$p_{\cdot j}=\sum_i p_{ij}$；
- 条件分布律：$P(X=x_i\mid Y=y_j)=\dfrac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$（$p_{\cdot j}>0$）。

3.2.2 联合密度与边缘、条件密度

联合概率密度：若存在非负可积 $f(x,y)$ 使

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,du\,dv,$$

则 (X,Y) 为二维连续型。性质：

1. $f(x,y)\ge 0$，$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy=1$；
2. 在连续点处 $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x\partial y}=f(x,y)$；
3. $P\big((X,Y)\in G\big)=\iint_G f(x,y)\,dxdy$。

边缘密度：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy,\qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx.$$

条件密度（设 $f_Y(y)>0$）：

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\qquad f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}.$$

条件密度本身是合法的密度（非负、积分为 1）。

3.2.3 独立性

定义：X 与 Y 独立 $\iff$ $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$ 对一切 x,y 成立。

判别：

- 离散型：$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$ 对一切 i,j；
- 连续型：$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立。

实用充分条件：若 $f(x,y)=g(x)h(y)$，且 X,Y 的取值区域为矩形 $(a,b)\times(c,d)$（可含无穷），则 X,Y 独立，且 $f_X\propto g$、$f_Y\propto h$（比例常数由归一化确定）。

常用结论：

1. X,Y 独立 $\Rightarrow g(X),h(Y)$ 独立（g,h 为博雷尔函数）；
2. X,Y 独立且分别为 $B(n_1,p),B(n_2,p)\Rightarrow X+Y\sim B(n_1+n_2,p)$；$P(\lambda_1),P(\lambda_2)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$。

3.2.4 二维正态分布

$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

核心性质：

1. 边缘分布：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$（与 ρ 无关）；
2. X,Y 独立 $\iff$ $\rho=0$ $\iff$ $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$；
3. 条件分布：$Y\mid X=x\ \sim\ N\left(\mu_2+\rho\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1),\ \sigma_2^2(1-\rho^2)\right)$；

4. 线性组合仍为二维正态：$aX+bY+cX'+dY'$ 型组合服从正态；特别地 $X+Y\sim N(\mu1+\mu2,\ \sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma1\sigma2)$；
5. 重要反例：X,Y 各自服从正态分布，(X,Y) 未必服从二维正态；此时 $X+Y$ 未必正态。只有当 (X,Y) 为二维正态（或 X,Y 独立）时，"$X+Y$ 正态"才保证成立。

3.2.5 两个随机变量函数的分布

设 $Z=g(X,Y)$，(X,Y) 的联合密度为 $f(x,y)$。

通用方法（分布函数法）：

$$F_Z(z)=P\big(g(X,Y)\le z\big)=\iint_{\{(x,y):\,g(x,y)\le z\}}f(x,y)\,dxdy,\qquad f_Z(z)=F_Z'(z).$$

卷积公式（$Z=X+Y$，X,Y 独立，密度 f_X,f_Y）：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\,dy.$$

非独立时用联合密度：$f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,dx$。

常用可加性结论（X,Y 独立）：

1. 正态：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\Rightarrow X+Y\sim N(\mu1+\mu2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$；
2. 泊松：$X+Y\sim P(\lambda1+\lambda2)$；
3. 二项（同 p）：$X+Y\sim B(n+m,p)$；
4. 指数/伽马：$X\sim\Gamma(\alpha1,\lambda),Y\sim\Gamma(\alpha2,\lambda)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim\Gamma(\alpha1+\alpha2,\lambda)$；特别地两个独立 $E(\lambda)$ 之和的密度为 $\lambda^2ze^{-\lambda z}$ $(z>0)$；
5. χ^2：$X\sim\chi^2(m),Y\sim\chi^2(n)$ 独立 $\Rightarrow X+Y\sim\chi^2(m+n)$。

$Z=XY$ 与 $Z=X/Y$（X,Y 独立）：

$$f_{XY}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f_X(x)f_Y\left(\frac{z}{x}\right)dx,\qquad f_{X/Y}(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f_X(zy)f_Y(y)\,dy.$$

最大值与最小值（X,Y 独立，分布函数 F_X,F_Y）：

$$M=\max(X,Y):\quad F_M(z)=F_X(z)F_Y(z);$$

$$N=\min(X,Y):\quad F_N(z)=1-\big[1-F_X(z)\big]\big[1-F_Y(z)\big].$$

推广到 n 个独立同分布变量：$F_{\max}(z)=[F(z)]^n$，$F_{\min}(z)=1-[1-F(z)]^n$。同分布（$F_X=F_Y=F$）时密度：$f_M(z)=2F(z)f(z)$，$f_N(z)=2[1-F(z)]f(z)$。

3.3 解题技巧总结

1. 求边缘密度先画区域：$f_X(x)=\int f(x,y)dy$ 的积分限由联合密度的支撑区域决定——固定 x 画一条竖线，看它与区域相交的 y 范围；求 f_Y 则画横线。使用场景：三角形、圆域等非矩形区域，这是二重积分

求分布最容易错的一步。

2. "可分离 + 矩形区域"立即判独立：$f(x,y)=g(x)h(y)$ 且支撑为矩形，则独立且边缘密度正比于 g,h；否则（区域非矩形或不可分离）一定不独立。使用场景：独立性判定选择题。
3. 二维正态看参数不看形式：确认是二维正态后，边缘直接读参数；$\rho=0 \Leftrightarrow$ 独立是二维正态特有的等价关系（一般情形独立必 $\rho=0$，但 $\rho=0$ 未必独立）。使用场景：二维正态的边缘、条件、独立性讨论。
4. 卷积积分限的确定：$f_Z(z)=\int f_X(x)f_Y(z-x)dx$ 中，被积函数非零要求 x 与 $z-x$ 同时落在各自支撑内，解不等式组得积分限；对 z 分段讨论。使用场景：均匀分布之和、指数分布之和。
5. **max/min** 优先用分布函数公式：$F_{\max}=F_XF_Y$、$F_{\min}=1-(1-F_X)(1-F_Y)$ 直接由独立性写出，再求导得密度；比二重积分快得多。使用场景：系统寿命（串联取 min、并联取 max）。
6. 条件分布当"新的一维问题"处理：给定 $X=x$ 后，$Y\mid X=x$ 的条件密度就是一个普通一维密度，可继续求条件期望、条件概率，方法与第 2 章完全相同。使用场景："已知 $X=x$，求 $P(Y\le y\mid X=x)$"型题目。
7. 非矩形区域上的二重积分按支撑排序积分限：先确定投影区间，再定内层限；能用对称性（奇偶性、轮换对称）就先用。使用场景：圆域上均匀分布、$0<y<x<1$ 三角形区域。
8. 分段联合密度求 $Z=X+Y$ 用"扫线法"：把 $x+y=z$ 的直线在区域上平移，按直线与区域相交方式的变化点给 z 分段，每段写出积分限。使用场景：分段密度的卷积题。
9. 独立正态和的方差要带协方差项：一般 $Var(X+Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2$，仅独立（或不相关）时才简化为相加。使用场景：二维正态的线性组合。
10. 警惕"边缘正态推不出联合正态"：选择题出现"X,Y 均服从正态，则 $X+Y$ 服从正态"一律判错（除非给出独立或二维正态条件）。使用场景：概念辨析题。

3.4 典型真题超详解

例 **3.1** 【题目】设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}c(x+y), & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求：(1) 常数 c；(2) 边缘密度 $f_X(x),f_Y(y)$；(3) $P(Y<X)$；(4) 判断 X,Y 是否独立；(5) $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与相关系数 ρ_{XY}。 【分析】规范性定 c；边缘密度固定一变量积分；独立性看乘积形式；协方差需算 $EX,EY,E(XY)$。 【详解】 (1)

$$1=\int_0^1\int_0^1 c(x+y)\,dxdy=c\left(\int_0^1\int_0^1 x\,dxdy+\int_0^1\int_0^1 y\,dxdy\right)=c\left(\frac12+\frac12\right)=c\implies c=1.$$

(2) 当 $0<x<1$：

$$f_X(x)=\int_0^1(x+y)\,dy=x+\frac12;$$

其他处为 0。即 $f_X(x)=x+\frac12$ $(0<x<1)$。由对称性 $f_Y(y)=y+\frac12$ $(0<y<1)$。 验证：$\int_0^1(x+\frac12)dx=\frac12+\frac12=1$ √。 (3)

$$P(Y<X)=\int_0^1\int_0^x (x+y)\,dy\,dx=\int_0^1\left(x^2+\frac{x^2}{2}\right)dx=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$$

（由 f 关于 x,y 对称且区域为正方形，$P(Y<X)=P(X<Y)$，和为 1（$P(X=Y)=0$），故必为 $\frac12$，可作校验。） (4) $f_X(x)f_Y(y)=\left(x+\frac12\right)\left(y+\frac12\right)=xy+\frac{x+y}{2}+\frac14\neq x+y=f(x,y)$，故 X,Y 不独立。 (5) 计算各矩：

$$EX=\int_0^1 x\left(x+\frac12\right)dx=\frac13+\frac14=\frac{7}{12},\qquad EY=\frac{7}{12}\ (\text{对称}).$$

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^1 xy(x+y)\,dxdy=\int_0^1\int_0^1 (x^2y+xy^2)\,dxdy=\frac13\cdot\frac12+\frac12\cdot\frac13=\frac13.$$

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac13-\frac{49}{144}=\frac{48-49}{144}=-\frac{1}{144}.$$

又 $EX^2=\int_0^1 x^2\left(x+\frac12\right)dx=\frac14+\frac16=\frac{5}{12}$，故

$$\operatorname{Var}(X)=\frac{5}{12}-\left(\frac{7}{12}\right)^2=\frac{60-49}{144}=\frac{11}{144}=\operatorname{Var}(Y).$$

$$\rho_{XY}=\frac{-1/144}{\sqrt{11/144}\cdot\sqrt{11/144}}=\frac{-1/144}{11/144}=-\frac{1}{11}.$$

【易错点】

1. (4) 中不能因为区域是矩形就直接断独立——还须密度可分离；本题 $x+y$ 不可分离为 $g(x)h(y)$。
2. Cov 计算中 $E(XY)$ 的二重积分展开 $xy(x+y)=x^2y+xy^2$ 后逐项积分，勿把两个 $\frac16$ 加成 $\frac16$。 【方法总结】二维密度大题标准流程：定常数 → 边缘 → 独立性（乘积检验）→ 矩 → 协方差与相关系数。对称区域对称密度时善用轮换对称性减半计算量。

例 3.2（三角形区域·条件密度） 【题目】设 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y):0<y<x<1\}$ 上服从均匀分布。(1) 求联合密度与边缘密度；(2) 求条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$ 及 $P\left(Y<\frac14\,\middle|\,X=\frac12\right)$；(3) 判断独立性；(4) 求 $P(X+Y<1)$。 【分析】均匀分布密度 $=\frac{1}{S_D}$；三角形区域 D 面积 $\frac12$；边缘密度积分限画竖线/横线确定。 【详解】(1) $S_D=\frac12$，故

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

固定 $x\in(0,1)$，竖线与 D 交于 $0<y<x$：

$$f_X(x)=\int_0^x 2\,dy=2x,\qquad 0<x<1.$$

固定 $y\in(0,1)$，横线交于 $y<x<1$：

$$f_Y(y)=\int_y^1 2\,dx=2(1-y),\qquad 0<y<1.$$

(2) 当 $0<x<1$：

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{2}{2x}=\frac{1}{x},\qquad 0<y<x,$$

即给定 $X=x$ 时 Y 在 $(0,x)$ 上均匀分布。于是

$$P\left(Y<\frac14\,\middle|\,X=\frac12\right)=\int_0^{1/4}\frac{1}{1/2}\,dy=2\times\frac14=\frac12.$$

(3) $f_X(x)f_Y(y)=4x(1-y)\ /=2=f(x,y)$（且支撑 D 非矩形），故不独立。 (4) 事件 $\{X+Y<1\}\cap D$：在 D 中，当 $0<x<\frac12$ 时 y 从 0 到 x；当 $\frac12<x<1$ 时 y 从 0 到 $1-x$。区域面积

$$S=\int_0^{1/2}x\,dx+\int_{1/2}^{1}(1-x)\,dx=\frac18+\frac18=\frac14,$$

故 $P(X+Y<1)=2\times\frac14=\frac12$。【易错点】

1. 边缘密度的积分限：f_X 对 y 积分限是 $(0,x)$，f_Y 对 x 积分限是 $(y,1)$，写反则全盘皆错。
2. 条件密度必须注明 y 的范围 $0<y<x$，它依赖于条件值 x。【方法总结】非矩形区域均匀分布三步：面积定密度 $\to$ 画线定积分限求边缘 $\to$ 条件密度作商。均匀分布上求事件概率可退化为"面积比"，比积分更快。

例 **3.3**（二维正态的辨识·经典真题风格）【题目】设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=Ae^{-x^2-(y-x)^2},\qquad -\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty.$$

(1) 求常数 A；(2) 求边缘密度 $f_X(x)$ 与条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$；(3) 求 $E(Y\mid X=x)$，并由此求 EY、$\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与 ρ_{XY}。【分析】将指数配方识别为二维正态；(1) 用高斯积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}$。【详解】(1) 对固定的 x，先对 y 积分（令 $t=y-x$）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}dy=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}.$$

于是

$$1=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\sqrt{\pi}\,dx=A\sqrt{\pi}\cdot\sqrt{\pi}=\pi A\implies A=\frac{1}{\pi}.$$

(2) 边缘密度：

$$f_X(x)=\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}.$$

对照正态密度 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$：$\frac{1}{2\sigma^2}=1\Rightarrow\sigma^2=\frac12$，且 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot\frac12}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ √，故 $X\sim N\left(0,\frac12\right)$。条件密度（$-\infty<x,y<+\infty$）：

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{\frac{1}{\pi}e^{-x^2}e^{-(y-x)^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2},$$

即 $Y\mid X=x\sim N\left(x,\dfrac{1}{2}\right)$（验证：$\frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot\frac{1}{2}}}e^{-\frac{(y-x)}{2\cdot\frac{1}{2}}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}$ √）。 (3) 由条件正态分布：$E(Y\mid X=x)=x$，即 $E(Y\mid X)=X$。由重期望（全期望）公式：

$$EY=E\big[E(Y\mid X)\big]=EX=0.$$

$$E(XY)=E\big[X\cdot E(Y\mid X)\big]=E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+(EX)^2=\frac{1}{2}.$$

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}.$$

再求 $\mathrm{Var}(Y)$：由条件方差公式（全方差公式）

$$\mathrm{Var}(Y)=E\big[\mathrm{Var}(Y\mid X)\big]+\mathrm{Var}\big[E(Y\mid X)\big]=\frac{1}{2}+\mathrm{Var}(X)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

故

$$\rho_{XY}=\frac{1/2}{\sqrt{1/2}\cdot\sqrt{1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

【易错点】

1. 高斯积分 $\int e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}$、$\int e^{-at^2}dt=\sqrt{\pi/a}$ 必须熟练；配方平移 $(y-x)$ 不改变积分值。
2. 条件方差公式 $\mathrm{Var}(Y)=E[\mathrm{Var}(Y\mid X)]+\mathrm{Var}[E(Y\mid X)]$ 中第二项是"条件期望的方差"，常被漏掉。

【方法总结】指数型二维密度先配方：$-x^2-(y-x)^2$ 提示"先 y 后 x"的逐次积分顺序。条件期望 + 重期望 + 全方差公式是处理此类题的高阶工具，比硬算二重积分快且不易错。

例 3.4（卷积·指数和）【题目】设 X,Y 相互独立，且都服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布。求 $Z=X+Y$ 的概率密度，并求 $P(Z\le 2)$。【分析】独立指数和用卷积公式，注意积分限由 $x>0$ 且 $z-x>0$ 决定。【详解】$f_X(x)=e^{-x}\ (x>0)$，$f_Y(y)=e^{-y}\ (y>0)$。当 $z\le 0$ 时 $f_Z(z)=0$。当 $z>0$ 时，被积函数非零要求 $x>0$ 且 $z-x>0$，即 $0<x<z$：

$$f_Z(z)=\int_0^z e^{-x}e^{-(z-x)}dx=\int_0^z e^{-z}dx=ze^{-z}.$$

故

$$f_Z(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0,\\ 0, & z\le 0.\end{cases}$$

（这正是形状参数 2、速率参数 1 的伽马分布 $\Gamma(2,1)$。）

$$P(Z\le 2)=\int_0^2 ze^{-z}dz=-ze^{-z}\Big|_0^2+\int_0^2 e^{-z}dz=-2e^{-2}+\left(1-e^{-2}\right)=1-3e^{-2}\approx 0.594.$$

【易错点】

1. 卷积积分限写成 $(0,+\infty)$：当 $x>z$ 时 $f_Y(z-x)=0$，正确限为 $(0,z)$。

2. 分部积分 $\int ze^{-z}dz=-ze^{-z}-e^{-z}+C$ 的符号错误。【方法总结】独立指数分布之和 $\sum_{i=1}^{n}E(\lambda)\sim\Gamma(n,\lambda)$，密度 $\frac{\lambda^n z^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\lambda z}$ $(z>0)$。记住卷积限"由两个支撑联立解出"的原则。

例 3.5（max/min 分布·系统寿命模型）【题目】设 X,Y 相互独立且均服从 $U(0,1)$。令 $M=\max(X,Y)$，$N=\min(X,Y)$。(1) 求 M,N 的分布函数与密度；(2) 求 EM、EN、$E(M-N)$；(3) 求 $P(M<2N)$。【分析】独立同分布的 max/min 直接套公式 $F_M=F^2$、$F_N=1-(1-F)^2$。【详解】(1) $F_X(x)=F_Y(x)=x$ $(0<x<1)$（$x\le 0$ 时为 0，$x\ge 1$ 时为 1）。当 $0<z<1$：

$$F_M(z)=P(X\le z)P(Y\le z)=z^2,\qquad f_M(z)=2z\ (0<z<1);$$

$$F_N(z)=1-P(X>z)P(Y>z)=1-(1-z)^2,\qquad f_N(z)=2(1-z)\ (0<z<1).$$

完整写出：

$$F_M(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ z^2, & 0<z<1\\ 1, & z\ge 1\end{cases}\qquad F_N(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ 1-(1-z)^2, & 0<z<1\\ 1, & z\ge 1\end{cases}$$

(2)

$$EM=\int_0^1 z\cdot 2z\,dz=\frac{2}{3},\qquad EN=\int_0^1 z\cdot 2(1-z)\,dz=2\left(\frac12-\frac13\right)=\frac13.$$

$$E(M-N)=EM-EN=\frac23-\frac13=\frac13.$$

（校验：$M+N=X+Y$，故 $E(M-N)=E(M+N)-2EN=1-\frac23=\frac13$ √。）(3) 事件 $\{M<2N\}$ 即 $\{\max(x,y)<2\min(x,y)\}$。由 x,y 地位对称：

$$P(M<2N)=2P\big(x\le y<2x\big),$$

其中区域 $\{0<x<1,\ x\le y<1,\ y<2x\}$。对 x 分段确定 y 的范围 $[x,\min(2x,1)]$：当 $0<x<\frac12$ 时 $y\in[x,2x]$，长度 x；当 $\frac12\le x<1$ 时 $y\in[x,1]$，长度 $1-x$。面积

$$S=\int_0^{1/2}x\,dx+\int_{1/2}^1(1-x)\,dx=\frac18+\frac18=\frac14,$$

故 $P(M<2N)=2\times\frac14=\frac12$。【易错点】

1. F_N 用 $1-P(X>z,Y>z)$ 时必须要求独立性才能拆乘积。
2. (3) 中忘记乘对称的 2 倍，或对 $x>\frac12$ 段 y 上限 $\min(2x,1)=1$ 处理不当。【方法总结】max/min 题首选分布函数公式；n 个独立同分布时 $F_{\max}=F^n$，$F_{\min}=1-(1-F)^n$。"系统寿命"：串联系统寿命 $=\min$，并联系统寿命 $=\max$。

例 3.6（商分布·柯西分布的由来）【题目】设 X,Y 相互独立且都服从标准正态分布 $N(0,1)$，求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度。【分析】用商公式或分布函数法；被积函数含 $e^{-y^2(1+z^2)/2}$，用高斯积分。【详解】方法（商公式）：X,Y 独立，$f_{X/Y}(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f_X(zy)f_Y(y)\,dy$。代入 $f_X(t)=f_Y(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}$：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2y^2/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2}\,dy=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|e^{-\frac{(1+z^2)y^2}{2}}\,dy.$$

被积函数为偶函数：

$$f_Z(z)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}ye^{-\frac{(1+z^2)y^2}{2}}\,dy.$$

令 $a=1+z^2$，$\displaystyle\int_0^{+\infty}ye^{-ay^2/2}dy=\left[-\frac{1}{a}e^{-ay^2/2}\right]_0^{+\infty}=\frac{1}{a}$，故

$$f_Z(z)=\frac{1}{\pi(1+z^2)},\qquad -\infty<z<+\infty.$$

即 Z 服从标准柯西分布。【易错点】

1. 商公式中的 $|y|$（雅可比行列式的绝对值）漏掉。
2. 柯西分布期望不存在——不要顺手写 $EZ=0$。【方法总结】$Z=X/Y$ 的通用推导：先求 $F_Z(z)=P(X\le zY)$，对 $y>0$、$y<0$ 分侧讨论不等号方向，求导后得商公式。独立标准正态之商为柯西分布是标准结论。

例 **3.7**（分段密度的卷积）【题目】设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的概率密度。【分析】非独立（密度不可分离），用一般卷积公式 $f_Z(z)=\int f(x,z-x)dx$；直线 $x+y=z$ 扫过单位正方形，按 $z\le1$ 与 $z>1$ 分段。【详解】先验证规范性：$\int_0^1\int_0^1(2-x-y)dxdy=2-\frac12-\frac12=1$ √，且 $2-x-y\ge0$ 于单位正方形上。一般卷积公式：$f_Z(z)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\,dx$。被积函数非零要求 $0<x<1$ 且 $0<z-x<1$，即 $\max(0,z-1)<x<\min(1,z)$。当 $z\le0$ 或 $z\ge2$ 时，积分区间为空，$f_Z(z)=0$。情形一：$0<z\le1$，积分限 $0<x<z$，且 $f(x,z-x)=2-x-(z-x)=2-z$（与 x 无关！）：

$$f_Z(z)=\int_0^z(2-z)\,dx=z(2-z)=2z-z^2.$$

情形二：$1<z<2$，积分限 $z-1<x<1$，被积函数仍为 $2-z$：

$$f_Z(z)=\int_{z-1}^1(2-z)\,dx=(2-z)\big[1-(z-1)\big]=(2-z)^2.$$

综上

$$f_Z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z\le1,\\ (2-z)^2, & 1<z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

验证规范性：

$$\int_0^1 (2z - z^2)dz = \left(z^2 - \frac{z^3}{3}\right)\Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}; \qquad \int_1^2 (2-z)^2 dz = \left[-\frac{(2-z)^3}{3}\right]_1^2 = \frac{1}{3}.$$

$\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ √。【易错点】

1. 情形二的下限是 $z-1$ 而非 0，由 $z - x < 1$ 推出，漏掉会得到错误结果。
2. 密度在 $z = 1$ 处连续（左 $2 - 1 = 1$，右 $(2-1)^2 = 1$）可作自查，但不连续的密度也合法，关键是规范性验证。【方法总结】非独立情形的卷积一律用联合密度：$f_Z(z) = \int f(x, z-x)dx$，积分限由"$x$ 的支撑"与"$z - x$ 的支撑"联立确定，随 z 变化分段——"扫线法"是确定分段点的直观手段。

例 **3.8**（离散型联合分布表综合）【题目】设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	**0**	**1**	**2**
0	0.1	0.2	a
1	0.15	b	0.05

已知 $P(Y \le 1) = 0.75$。(1) 求 a, b；(2) 求边缘分布律；(3) 求 $P(X = Y)$ 与 $Z = X + Y$ 的分布律；(4) 判断 X, Y 是否独立。【分析】两个方程：全部概率之和为 1；$\{Y \le 1\}$ 为前两列之和。【详解】(1) 总和条件：

$$0.1 + 0.2 + a + 0.15 + b + 0.05 = 1 \implies a + b = 0.5.$$

事件 $\{Y \le 1\}$ 包含前两列共 4 个格点：

$$0.1 + 0.2 + 0.15 + b = 0.75 \implies b = 0.3, \qquad a = 0.2.$$

(2) 边缘分布（行和、列和）：

$$P(X=0) = 0.1 + 0.2 + 0.2 = 0.5, \qquad P(X=1) = 0.15 + 0.3 + 0.05 = 0.5;$$

$$P(Y=0) = 0.1 + 0.15 = 0.25, \qquad P(Y=1) = 0.2 + 0.3 = 0.5, \qquad P(Y=2) = 0.2 + 0.05 = 0.25.$$

校验：$0.5 + 0.5 = 1$ √，$0.25 + 0.5 + 0.25 = 1$ √。(3) $P(X=Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=1)$ $= 0.1 + 0.3 = 0.4$。$Z = X + Y$ 的可能值为 $0, 1, 2, 3$，按值合并格点：

$$P(Z=0) = 0.1; \qquad P(Z=1) = 0.2 + 0.15 = 0.35;$$

$$P(Z=2) = 0.2 + 0.3 = 0.5; \qquad P(Z=3) = 0.05.$$

校验：$0.1 + 0.35 + 0.5 + 0.05 = 1$ √。分布律表：

z	**0**	**1**	**2**	**3**
$P(Z=z)$	0.1	0.35	0.5	0.05

(4) 检验一个格点即可：$P(X=0, Y=0) = 0.1$，而 $P(X=0)P(Y=0) = 0.5 \times 0.25 = 0.125 \neq 0.1$，故 X, Y 不独立。【易错点】

1. 联合分布表定参数时，先写"总和 $= 1$"，再把题给事件条件准确圈到具体格点上，两方程联立。

2. $Z = X + Y$ 的分布律必须把同一 z 值的格点概率合并相加，并校验总和为 1。【方法总结】二维分布表四板斧：边缘（行和列和）、条件（行/列归一化）、函数分布（按值合并）、独立性（逐格检验乘积）。

第4章 随机变量的数字特征

4.1 考情分析

数字特征是概率论的"计算中心"，期望、方差、协方差、相关系数的计算几乎每年必考，且常与随机变量分布、数理统计结合命制大题。

- 本章地位：核心章。直接分值约 8~12 分；协方差与相关系数是二维大题的标配问；期望方差的性质（线性、独立乘积、方差展开）是所有计算的工具。
- 常见题型：
  1. 由分布律/密度求期望、方差、函数的期望；
  2. 由联合分布求协方差、相关系数；
  3. 利用期望方差性质求组合变量的数字特征；
  4. 数字特征的反问题（由矩定参数）；
  5. 切比雪夫不等式的简单应用。
- 命题趋势：与二维分布综合是主流（先求密度、再求期望、最后求协方差）；"不相关但不独立"的反例辨析常出选择题；条件期望（重期望公式）在难题中出现频率上升。

4.2 知识点精讲

4.2.1 数学期望

离散型：X 分布律 $P(X=x_k)=p_k$，若 $\sum_k |x_k|p_k<+\infty$，则

$$EX=\sum_k x_k p_k.$$

连续型：密度 $f(x)$，若 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)dx<+\infty$，则

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx.$$

随机变量函数的期望（不必先求 $Y=g(X)$ 的分布）：

- 离散：$Eg(X)=\sum_k g(x_k)p_k$；
- 连续：$Eg(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$；
- 二维：$Eg(X,Y)=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)p_{ij}$ 或 $\iint g(x,y)f(x,y)\,dxdy$。

期望的性质：

1. $E(C)=C$；$E(CX)=CEX$；
2. 线性性：$E(X+Y)=EX+EY$（无条件成立），$E\left(\sum_{i=1}^n C_iX_i\right)=\sum_{i=1}^n C_iEX_i$；

3. 独立乘积：X, Y 独立 $\Rightarrow E(XY) = EX \cdot EY$（反之不真）；

4. 重期望公式：$EY = E\big[E(Y \mid X)\big]$。

4.2.2 方差

定义：$\mathrm{Var}(X) = D(X) = E\big[(X - EX)^2\big] = E(X^2) - (EX)^2$。 标准差：$\sigma(X) = \sqrt{DX}$。

计算公式：

- 离散：$DX = \sum_k (x_k - EX)^2 p_k = \sum_k x_k^2 p_k - (EX)^2$；
- 连续：$DX = \int (x - EX)^2 f\,dx = \int x^2 f\,dx - (EX)^2$。

性质：

1. $D(C) = 0$；$D(CX) = C^2 DX$；$D(X + C) = DX$；
2. $D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2\mathrm{Cov}(X, Y)$；独立（或不相关）时 $D(X \pm Y) = DX + DY$；
3. $DX = 0 \iff X$ 以概率 1 取常数 EX；
4. 标准化：$D\left(\dfrac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right) = 1$。

常见分布的期望方差（必背）：

分布	EX	DX
$B(1, p)$	p	$p(1-p)$
$B(n, p)$	np	$np(1-p)$
$P(\lambda)$	λ	λ
$G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2

切比雪夫不等式：设 $EX = \mu$，$DX = \sigma^2$，则对任意 $\varepsilon > 0$，

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}, \qquad P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

4.2.3 协方差与相关系数

协方差：$\mathrm{Cov}(X, Y) = E\big[(X - EX)(Y - EY)\big] = E(XY) - EX \cdot EY$。

性质：

1. $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(Y, X)$；$\mathrm{Cov}(X, X) = DX$；
2. $\mathrm{Cov}(aX, bY) = ab\,\mathrm{Cov}(X, Y)$；
3. 可加性：$\mathrm{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \mathrm{Cov}(X_1, Y) + \mathrm{Cov}(X_2, Y)$；

4. $D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$；
5. X,Y 独立 $\Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y)=0$（反之不真）。

相关系数：$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$。

性质与判别：

1. $|\rho_{XY}|\le 1$；
2. $|\rho_{XY}|=1 \iff$ 存在常数 $a\ne 0,b$ 使 $P(Y=aX+b)=1$（线性相关）；
3. $\rho_{XY}=0$ 称 X,Y 不相关；不相关 $\iff \mathrm{Cov}=0 \iff E(XY)=EX\cdot EY \iff D(X+Y)=DX+DY$；
4. 独立 $\Rightarrow$ 不相关；不相关 $\not\Rightarrow$ 独立（但对二维正态，两者等价）；
5. $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 且独立时 $\rho=0$；一般 $aX+bY$ 的正态性结论见第 3 章。

4.2.4 矩

k 阶原点矩：$E(X^k)$；k 阶中心矩：$E\big[(X-EX)^k\big]$。 混合矩：$E(X^kY^l)$。协方差是二阶混合中心矩：$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$。

常用积分结论（计算矩时用）：

1. $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^ke^{-\lambda x}dx=\frac{k!}{\lambda^{k+1}}$（伽马积分）；
2. $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^{2k}e^{-x^2/2}dx$ 型用换元化为伽马积分；$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2/2}dx=\sqrt{2\pi}$；
3. 标准正态的矩：$E(X^{2k})=(2k-1)!!=(2k-1)(2k-3)\cdots 3\cdot 1$，$E(X^{2k+1})=0$。特别地 $EX^2=1, EX^4=3$；
4. $X\sim E(\lambda)$：$E(X^k)=\dfrac{k!}{\lambda^k}$；$X\sim U(a,b)$：$E(X^k)=\dfrac{b^{k+1}-a^{k+1}}{(k+1)(b-a)}$。

4.3 解题技巧总结

1. 求 $Eg(X)$ 不要先求 Y 的分布：直接用公式 $\int g(x)f_X(x)dx$，只有题目明确要求 Y 的分布时才先求分布。使用场景：求 $E(X^2)$、$E(e^X)$、$E\min$ 等。
2. 方差永远用 $E(X^2)-(EX)^2$：定义式 $\int(x-EX)^2f$ 展开后等价但更繁。使用场景：一切方差计算。
3. 对称性秒杀奇次矩：密度关于 μ 对称时 $E(X-\mu)^{2k+1}=0$；偶函数密度则 $EX=0$。使用场景：含 $|x|$、$e^{-|x|}$、正态密度的矩计算。
4. 组合变量先展开再用性质：$D(aX+bY+c)=a^2DX+b^2DY+2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$（常数不影响方差）；$\mathrm{Cov}(aX+bY,\,cX+dY)=ac\,DX+bd\,DY+(ad+bc)\mathrm{Cov}(X,Y)$。使用场景：求线性组合的方差、协方差。
5. 独立性的"降维"使用：X,Y 独立 $\Rightarrow E(XY)=EX\cdot EY$、$D(X+Y)=DX+DY$、$g(X)$ 与 $h(Y)$ 独立。做题先找独立结构。使用场景：独立变量和的期望方差。

6. 协方差三件套流程：$\mathrm{Cov}=E(XY)-EX\cdot EY$，故二维大题标准顺序：边缘密度 $\to EX,EY\to E(XY)$（二重积分）$\to$ 协方差 $\to$ 各自方差 $\to$ 相关系数。使用场景：一切"求 ρ"题。
7. "不相关不独立"的标准反例要会构造：$X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$：$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X^3)=0$ 但 Y 完全由 X 决定；圆域上均匀分布同理。使用场景：选择题辨析。
8. 二维正态中 ρ 就是参数：确认二维正态后，不相关 $\iff\rho=0\iff$ 独立；线性组合 $aX+bY$ 的方差 $=a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma1\sigma2$。使用场景：二维正态相关题。
9. 伽马积分表化高阶矩：$\int_0^\infty x^k e^{-\lambda x}dx=\frac{k!}{\lambda^{k+1}}$ 一步到位，避免反复分部积分。使用场景：指数型密度的 $E(X^k)$。
10. 切比雪夫不等式只估"偏离均值"：形如 $P(|X-EX|\geq\varepsilon)$ 才能直接用；若题目问 $P(|X-a|\geq\varepsilon)$ 且 $a\neq EX$，先变形。使用场景：不给分布只给期望方差时的概率估计。
11. 重期望/全方差公式处理条件结构：$EY=E[E(Y\mid X)]$，$DY=E[D(Y\mid X)]+D[E(Y\mid X)]$。使用场景：条件分布已知的复合结构（如随机和、混合分布）。

4.4 典型真题超详解

例 4.1 【题目】设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2-x, & 1\leq x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 EX、DX 与 $E(2X^2-X+3)$。【分析】按定义分段积分；先算 $EX,E(X^2)$ 再组合。【详解】

$$EX=\int_0^1 x\cdot x\,dx+\int_1^2 x(2-x)\,dx=\frac{1}{3}+\left(x^2-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^2=\frac{1}{3}+\left[\left(4-\frac{8}{3}\right)-\left(1-\frac{1}{3}\right)\right]=\frac{1}{3}+\left(\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1.$$

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot x\,dx+\int_1^2 x^2(2-x)\,dx=\frac{1}{4}+\left(\frac{2x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right)\Big|_1^2=\frac{1}{4}+\left[\left(\frac{16}{3}-4\right)-\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)\right]=\frac{1}{4}+\left[\frac{4}{3}-\frac{5}{12}\right]=\frac{1}{4}+\frac{11}{12}=\frac{7}{6}.$$

$$DX=E(X^2)-(EX)^2=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}.$$

由期望线性性：

$$E(2X^2-X+3)=2E(X^2)-EX+3=2\times\frac{7}{6}-1+3=\frac{7}{3}+2=\frac{13}{3}.$$

【易错点】

1. 分段积分时每段被积函数要用对应段的密度，勿混用。

2. $E(2X^2-X+3)$ 直接用线性性，无需知道分布以外的信息；常数项期望就是它本身。【方法总结】分段密度求矩 = 逐段积分再相加；一切多项式的期望都可拆成 $E(X^k)$ 的线性组合。

例 4.2（二维·函数期望）【题目】设 (X,Y) 在圆域 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le R^2\}$ 上服从均匀分布。求 $E(X^2+Y^2)$、EX 与 $E(XY)$。【分析】均匀密度 $f=\frac{1}{\pi R^2}$；圆域用极坐标；对称性判断 EX、$E(XY)$。【详解】密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi R^2}, & x^2+y^2\le R^2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 极坐标计算：

$$E(X^2+Y^2)=\iint_D (x^2+y^2)\frac{1}{\pi R^2}\,dxdy=\frac{1}{\pi R^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{R} r^2\cdot r\,dr\,d\theta=\frac{1}{\pi R^2}\cdot 2\pi\cdot\frac{R^4}{4}=\frac{R^2}{2}.$$

(2) 密度关于 x 为偶函数、x 为奇函数，由对称性 $EX=0$；同理 $EY=0$。（直接验证：$EX=\iint_D x\cdot\frac{1}{\pi R^2}\,dxdy=0$，被积函数关于 x 奇、区域关于 y 轴对称。）(3) xy 关于 x（或 y）为奇函数，区域对称，故 $E(XY)=0$。从而 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=0$，$\rho_{XY}=0$：圆域均匀分布的 X,Y 不相关。但它们不独立（边缘密度 $f_X(x)=\frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2-x^2}$，乘积不等于联合密度，且支撑非矩形）。【易错点】

1. 极坐标中面积元是 $r\,dr\,d\theta$，漏 r 是常见错误。
2. "$\rho=0$"不能推出"独立"——本题正是标准反例。【方法总结】圆域/球域上的均匀分布必用极（球）坐标 + 对称性。$E(X^2+Y^2)$ 也可写成 $EX^2+EY^2=\frac{R^2}{4}+\frac{R^2}{4}$（边缘方差各为 $\frac{R^2}{4}$）。

例 4.3（不相关但不独立·经典反例）【题目】设 $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$。求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 与 ρ_{XY}，并讨论 X 与 Y 是否独立。【分析】$\mathrm{Cov}=E(XY)-EX\cdot EY$；$E(XY)=E(X^3)=0$（标准正态奇次矩为零）。【详解】$EX=0$，$EY=E(X^2)=1$，

$$E(XY)=E(X^3)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^3\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}dx=0\quad(\text{奇函数在对称区间上积分}).$$

故

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=0-0\times 1=0,\qquad \rho_{XY}=0\ (DX=1>0,\ DY=E(X^4)-(EX^2)^2=3-1=2>0).$$

但 X,Y 不独立：例如取事件 $\{|X|<1\}$ 与 $\{Y>2\}$，

$$P(|X|<1,\ Y>2)=P(|X|<1,\ X^2>2)=P(\varnothing)=0,$$

而 $P(|X|<1)>0$、$P(Y>2)=P(|X|>\sqrt{2})>0$，乘积不为 0，矛盾。故不独立。（更直观：Y 完全由 X 决定，函数关系必然导致依赖。）【易错点】

1. 误由 $\rho=0$ 断言独立——不相关只是"无线性关系"，可能存在非线性依赖。
2. $E(X^3)=0$ 的依据是奇偶对称性，须写明。【方法总结】"不相关但不独立"三大经典反例：$X\sim N(0,1),Y=X^2$；圆域均匀分布；$X\sim U(-1,1),Y=X^2$。二维正态是唯一"不相关 $\iff$ 独立"保证成立的常见分布。

例 4.4（含绝对值密度·对称性） 【题目】设 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$（拉普拉斯分布）。求 EX、$E|X|$、EX^2、DX 与 $E(X^4)$。 【分析】密度为偶函数：$EX=0$；其余化为半直线上的指数型积分（伽马积分）。 【详解】(1) $xf(x)$ 为奇函数，$EX=0$。(2)

$$E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=2\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx=\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=1!=1.$$

(3)

$$EX^2=2\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{2}e^{-x}dx=\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=2!=2.$$

(4) $DX=E(X^2)-(EX)^2=2-0=2$。(5)

$$E(X^4)=2\int_0^{+\infty}\frac{x^4}{2}e^{-x}dx=\int_0^{+\infty}x^4e^{-x}dx=4!=24.$$

【易错点】

1. 处理 $|x|$ 时利用偶函数性质化为 $2\int_0^{\infty}$，注意 $\frac{1}{2}\times 2=1$ 的系数抵消。
2. 伽马积分 $\int_0^{\infty}x^ke^{-x}dx=k!$ 中 $k!$ 与 $(k+1)!$ 的区分（$\lambda=1$ 时 $\int x^ke^{-\lambda x}=\frac{k!}{\lambda^{k+1}}=k!$）。 【方法总结】偶密度三板斧：$EX=0$（若积分收敛）、正区间加倍、伽马积分收尾。拉普拉斯分布的结论 $EX=0, DX=2$ 值得记住。

例 4.5（三角形区域·协方差与相关系数全链条） 【题目】设 (X,Y) 的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $EX, EY, E(XY), \mathrm{Cov}(X,Y), DX, DY$ 与 ρ_{XY}，并判断独立性。 【分析】先求边缘密度，再逐矩计算；区域为三角形 $0<x<y<1$。 【详解】验证规范性：$\int_0^1\int_0^y 8xy\,dxdy=\int_0^1 8y\cdot\frac{y^2}{2}dy=4\int_0^1 y^3dy=1$ √。 边缘密度：固定 x，y 从 x 到 1：

$$f_X(x)=\int_x^1 8xy\,dy=8x\cdot\frac{1-x^2}{2}=4x(1-x^2),\qquad 0<x<1.$$

固定 y，x 从 0 到 y：

$$f_Y(y)=\int_0^y 8xy\,dx=8y\cdot\frac{y^2}{2}=4y^3,\qquad 0<y<1.$$

（校验：$\int_0^1 4x(1-x^2)dx=4(\frac{1}{2}-\frac{1}{4})=1$ √；$\int_0^1 4y^3dy=1$ √。） 一阶矩：

$$EX=\int_0^1 x\cdot 4x(1-x^2)dx=4\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)=\frac{8}{15}.$$

$$EY=\int_0^1 y\cdot 4y^3dy=4\cdot\frac{1}{5}=\frac{4}{5}.$$

混合矩（直接在联合密度上积分）：

$$E(XY)=\int_0^1\int_0^y xy\cdot 8xy\,dxdy=\int_0^1 8y^2\cdot\frac{y^3}{3}dy=\frac{8}{3}\int_0^1 y^5dy=\frac{8}{3}\cdot\frac{1}{6}=\frac{4}{9}.$$

协方差：

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{4}{9}-\frac{8}{15}\cdot\frac{4}{5}=\frac{4}{9}-\frac{32}{75}=\frac{100-96}{225}=\frac{4}{225}.$$

二阶矩与方差：

$$E(X^2)=\int_0^1 x^2\cdot 4x(1-x^2)dx=4\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{3},\qquad DX=\frac{1}{3}-\frac{64}{225}=\frac{75-64}{225}=\frac{11}{225}.$$

$$E(Y^2)=\int_0^1 y^2\cdot 4y^3dy=\frac{4}{6}=\frac{2}{3},\qquad DY=\frac{2}{3}-\frac{16}{25}=\frac{50-48}{75}=\frac{2}{75}.$$

相关系数：

$$\rho_{XY}=\frac{4/225}{\sqrt{11/225}\cdot\sqrt{2/75}}=\frac{4/225}{(\sqrt{11}/15)\cdot(\sqrt{6}/15)}=\frac{4/225}{\sqrt{66}/225}=\frac{4}{\sqrt{66}}=\frac{2\sqrt{66}}{33}\approx 0.492.$$

独立性：$f_X(x)f_Y(y)=16xy(1-x^2)\ /=8xy=f(x,y)$（且支撑非矩形），故不独立（与 $\rho\ /=0$ 一致）。【易错点】

1. 边缘密度积分限：对 f_X 是 $y\in(x,1)$，对 f_Y 是 $x\in(0,y)$，画区域图确认。
2. 方差分数运算：$\frac{1}{3}-\frac{64}{225}$ 通分到 225，勿算错。【方法总结】二维协方差大题的固定流水线：规范性 → 边缘 → 一阶矩 → $E(XY)$ → Cov → 二阶矩 → DX,DY → ρ。每一步都可以用"边缘密度积分为 1"等自检。

例 **4.6**（独立正态·组合数字特征）【题目】设 X,Y 相互独立，$X\sim U(0,1)$，$Y\sim E(1)$。令 $Z=2X-Y$。求 EZ、DZ 与 $E\left[(2X-Y)^2\right]$；再设 $W=XY$，求 EW、DW。【分析】独立时 $D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY$；$E(W)=EX\cdot EY$；DW 需 $E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)$。【详解】基本量：$EX=\frac{1}{2}$，$DX=\frac{1}{12}$；$EY=1,DY=1$；$E(X^2)=DX+(EX)^2=\frac{1}{12}+\frac{1}{4}=\frac{1}{3}$；$E(Y^2)=DY+(EY)^2=2$。(1) $EZ=2EX-EY=2\times\frac{1}{2}-1=0$。

$$DZ=4DX+DY=4\times\frac{1}{12}+1=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}.$$

$$E\left[(2X-Y)^2\right]=DZ+(EZ)^2=\frac{4}{3}+0=\frac{4}{3}.$$

（展开验证：$E(4X^2-4XY+Y^2)=4\times\frac{1}{3}-4\times\frac{1}{2}\times 1+2=\frac{4}{3}-2+2=\frac{4}{3}$ √。）(2) 由独立性：

$$EW=E(XY)=EX\cdot EY=\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{2}.$$

$$E(W^2)=E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)=\frac{1}{3}\times 2=\frac{2}{3}.$$

$$DW=E(W^2)-(EW)^2=\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{8-3}{12}=\frac{5}{12}.$$

【易错点】

1. $D(2X-Y)$ 中 Y 的系数平方后为 $(-1)^2=1$，符号不影响方差；但 $E(2X-Y)$ 中符号要保留。
2. $E(XY)=EX\cdot EY$ 与 $E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)$ 都依赖独立性（X^2 与 Y^2 也独立）。【方法总结】"$E[(aX+bY)^2]$ 型"两条路：先求 $D(aX+bY)$ 与 $E(aX+bY)$ 再平方相加，或直接展开成矩的线性组合，两法互为验算。乘积变量的方差用 $E(X^2Y^2)$ 分解。

例 4.7（标准正态的矩与 $E\sqrt{X^2+Y^2}$）【题目】设 X,Y 相互独立且均服从 $N(0,1)$。求：(1) $E\sqrt{X^2+Y^2}$；(2) $E|X-Y|$；(3) $E(X^2Y^2)$。【分析】(1) 用极坐标；(2) 先求 $X-Y$ 的分布再算绝对值矩；(3) 独立性分解。【详解】(1) 令 $R=\sqrt{X^2+Y^2}$。(X,Y) 的联合密度为 $\frac{1}{2\pi}e^{-(x^2+y^2)/2}$。极坐标：

$$ER=\int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} r\cdot\frac{1}{2\pi}e^{-r^2/2}\cdot r\,dr\,d\theta=\int_0^{+\infty} r^2e^{-r^2/2}dr.$$

利用结论 $\int_0^{+\infty} r^2e^{-r^2/2}dr=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$（可由 $\int_0^{\infty}e^{-r^2/2}dr=\sqrt{\pi/2}$ 分部积分得：$\int r^2e^{-r^2/2}dr=[-re^{-r^2/2}]_0^{\infty}+\int e^{-r^2/2}dr=\sqrt{\pi/2}$），故

$$E\sqrt{X^2+Y^2}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

(2) $X-Y\sim N(0,1+1)=N(0,2)$（独立正态之差仍正态，方差相加）。设 $U\sim N(0,2)$，则 $U=\sqrt{2}\,Z$，$Z\sim N(0,1)$：

$$E|X-Y|=\sqrt{2}\,E|Z|=\sqrt{2}\cdot 2\int_0^{+\infty}\frac{z}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}dz=\sqrt{2}\cdot 2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot 1=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\times\sqrt{2}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

（其中 $\int_0^{+\infty}ze^{-z^2/2}dz=1$；又 $E|Z|=\sqrt{2/\pi}$ 是标准结论。）(3) 由独立性：

$$E(X^2Y^2)=E(X^2)E(Y^2)=1\times 1=1.$$

【易错点】

1. (1) 中极坐标面积元 $r\,dr\,d\theta$ 与函数中的 r 相乘得 r^2，勿漏。
2. (2) 中 $X-Y$ 的方差是 $1+1=2$ 而非 0（方差无符号，减法也相加）。【方法总结】独立标准正态对的三个高频结论：$E\sqrt{X^2+Y^2}=\sqrt{\pi/2}$，$E|X\pm Y|=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$，$X^2+Y^2\sim\chi^2(2)$（即 $E(1)$）。$E|Z|=\sqrt{2/\pi}$ 应背熟。

例 4.8（切比雪夫不等式与二项分布数字特征）【题目】设 X 表示 1000 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，$P(A)=0.5$。用切比雪夫不等式估计 $P(400<X<600)$ 的下界；再精确指出 EX、DX，并用中心极限定理给出该概率的近似值（$\Phi(2)\approx 0.9772$）。【分析】$X\sim B(1000,0.5)$；事件 $\{400<X<600\}=\{|X-500|<100\}$。【详解】$EX=np=500$，$DX=np(1-p)=250$。(1) 切比雪夫不等式（$\varepsilon=100$）：

$$P(400<X<600)=P(|X-500|<100)\geq 1-\frac{DX}{\varepsilon^2}=1-\frac{250}{10000}=0.975.$$

(2) 中心极限定理近似：$X\approx N(500,250)$，

$$P(400<X<600)\approx\Phi\left(\frac{100}{\sqrt{250}}\right)-\Phi\left(-\frac{100}{\sqrt{250}}\right)=2\Phi\left(\frac{100}{15.81}\right)-1\approx 2\Phi(6.32)-1\approx 1.$$

（注：$\varepsilon=100$ 相对于 $\sigma=\sqrt{250}\approx 15.8$ 非常大，正态近似下该概率几乎为 1；切比雪夫只给出保守下界 0.975，可见切比雪夫估计的粗糙性。）【易错点】

1. 切比雪夫不等式中的 ε 必须是"偏离均值的距离"，本题 $|X-500|<100$ 恰好符合。
2. 切比雪夫给出的是下界（$\geq$），不是近似值；两者作用要分清。【方法总结】切比雪夫不等式适用"只知 EX, DX 不知分布"的估计题；已知分布（或可近似）时用中心极限定理更精确。二项分布的 $EX=np$，$DX=npq$ 是本章最高频数字。

第5章 大数定律与中心极限定理

5.1 考情分析

本章理论性强、计算量小，在数学一中通常以选择题或填空题形式出现（约 4 分），偶尔作为大题的一问（估计样本量、近似概率）。

- 本章地位：理论衔接章——把概率论与数理统计联系起来（样本均值依概率收敛于期望正是"用频率估计概率、用样本均值估计总体均值"的理论依据）。
- 常见题型：
  1. 判断随机变量序列适用哪个大数定律（切比雪夫/伯努利/辛钦）；
  2. 用切比雪夫不等式估计概率；
  3. 用中心极限定理计算近似概率（独立和、二项分布的正态近似）；
  4. 依概率收敛的简单证明与运算；
  5. 确定样本量问题。
- 命题趋势：辛钦大数定律的条件（独立同分布 + 期望存在）常被拿来与切比雪夫大数定律（两两不相关 + 方差一致有界）对比出题；列维-林德伯格定理的实际应用（近似计算）比纯理论证明更受命题人青睐。

5.2 知识点精讲

5.2.1 依概率收敛

定义：若对任意 $\varepsilon>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}P(|X_n-X|<\varepsilon)=1$，则称 X_n 依概率收敛于 X，记 $X_n\xrightarrow{P}X$。

性质（连续性定理）：若 $X_n\xrightarrow{P}X$，$Y_n\xrightarrow{P}Y$，函数 g 在 (X,Y) 处连续，则 $g(X_n,Y_n)\xrightarrow{P}g(X,Y)$。特别地 $X_n+Y_n\xrightarrow{P}X+Y$，$X_nY_n\xrightarrow{P}XY$，$X_n/Y_n\xrightarrow{P}X/Y$（$Y\neq0$）。

5.2.2 三个大数定律

切比雪夫大数定律：设 $X_1,X_2,\dots$ 两两不相关（$\mathrm{Cov}(X_i,X_j)=0,i\neq j$），且方差一致有界 $DX_i\le C$，则对任意 $\varepsilon>0$，

$$\lim_{n\to\infty}P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i\right|<\varepsilon\right)=1.$$

伯努利大数定律：n_A 为 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，$p=P(A)$，则

$$\frac{n_A}{n}\xrightarrow{P}p.$$

（这是"频率稳定性"的严格数学表述。）

辛钦大数定律：设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$EX_i = \mu$ 存在，则

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

三者对比：

定律	条件	结论
切比雪夫	两两不相关，方差一致有界	$\frac{1}{n}\sum X_i - \frac{1}{n}\sum EX_i \xrightarrow{P} 0$
伯努利	n 重伯努利试验	频率 $\xrightarrow{P}$ 概率
辛钦	独立同分布，期望存在	$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$

注：辛钦条件最弱（不要求方差存在）；独立同分布且方差存在时两个定律都适用。

5.2.3 两个中心极限定理

列维-林德伯格定理（独立同分布 CLT）：设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$EX_i = \mu$，$DX_i = \sigma^2 > 0$，则

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1),$$

即对任意实数 x，$\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \le x\right) = \Phi(x)$。

棣莫弗-拉普拉斯定理（二项分布的正态近似）：设 $X_n \sim B(n,p)$，$0 < p < 1$，则

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

使用要点：n 较大（经验上 $n \ge 30$，二项近似还要求 $np \ge 5, n(1-p) \ge 5$）时，

$$P\left(a < \sum_{i=1}^{n} X_i \le b\right) \approx \Phi\left(\frac{b-n\mu}{\sqrt{n\sigma}}\right) - \Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sqrt{n\sigma}}\right).$$

5.3 解题技巧总结

1. 大数定律"对号入座"三步：先看是否同分布 → 再看期望/方差是否存在 → 最后看相关性条件；独立同分布且期望存在直接引辛钦。使用场景：判断 $\bar{X}_n$、$\frac{1}{n}\sum g(X_i)$ 的依概率极限。
2. $\frac{1}{n}\sum g(X_i)$ 的极限就是 $Eg(X_1)$：若 X_i 独立同分布且 $E|g(X_1)| < \infty$，则 $g(X_i)$ 也独立同分布，辛钦定律给出 $\frac{1}{n}\sum g(X_i) \xrightarrow{P} Eg(X_1)$。使用场景：$\frac{1}{n}\sum X_i^2 \to EX^2$、$\frac{1}{n}\sum \ln X_i \to E\ln X$ 型题目。
3. CLT 解题四步：确认独立同分布（或二项）→ 写出 μ, σ^2 → 标准化 $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ → 查 Φ 表。使用场景：总和/平均值的近似概率。
4. 二项近似用棣莫弗-拉普拉斯：$X \sim B(n,p)$ 直接标准化 $\frac{X-np}{\sqrt{npq}}$，不要先化成和再套独立同分布 CLT（本质相同但公式更直接）。使用场景：合格品数、命中次数的大 n 近似。

5. "至少/最多"型先翻译成和的不等式：如"总重量超限"$=\{\sum X_i > c\}$，再标准化。使用场景：载重、容量、保险赔付问题。
6. 确定样本量：解不等式再向上取整：由 $P(|\bar{X}-\mu|<\delta)\geq 1-\alpha$ 用 CLT 化为 $2\Phi(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma})-1\geq 1-\alpha$，解出 n。使用场景：调查样本量、测量次数问题。
7. 比例估计的保守取法：p 未知时 $p(1-p)\leq\frac{1}{4}$，按最坏情形 $n\geq\frac{z_{\alpha/2}^2}{4\delta^2}$ 计算样本量。使用场景：民意调查、废品率调查的样本量设计。
8. 乘积型取对数化为和：$(\prod X_i)^{1/n}=e^{\frac{1}{n}\sum\ln X_i}$，对内层用辛钦，再由指数函数连续性得极限。使用场景：几何平均数的依概率极限。
9. 切比雪夫不等式与 **CLT** 的分工：只知期望方差用切比雪夫（给界），知道分布或 n 大用 CLT（给近似值）。使用场景：概率估计题选择工具。
10. 依概率收敛的运算要引连续性定理：$X_n\xrightarrow{P}a$（常数）时，$g(X_n)\xrightarrow{P}g(a)$（$g$ 在 a 连续）。使用场景：求 $h(\bar{X}_n)$ 的极限。

5.4 典型真题超详解

例 **5.1**（切比雪夫不等式）【题目】设随机变量 $X\sim B(1000,0.5)$。用切比雪夫不等式估计 $P(|X-500|\geq 50)$ 的上界，并求 $P(|X-500|<50)$ 的下界。【分析】直接套 $P(|X-EX|\geq\varepsilon)\leq\frac{DX}{\varepsilon^2}$。【详解】$EX=np=500$，$DX=np(1-p)=1000\times 0.5\times 0.5=250$。取 $\varepsilon=50$：

$$P(|X-500|\geq 50)\leq\frac{250}{50^2}=\frac{250}{2500}=0.1,$$

$$P(|X-500|<50)\geq 1-0.1=0.9.$$

【易错点】

1. ε^2 在分母：$\frac{DX}{\varepsilon^2}$，不要把 50 误作方差开方处理。
2. 切比雪夫不等式只给"界"，不能当作概率的近似值。【方法总结】切比雪夫不等式的两个等价形式 $P(|X-\mu|\geq\varepsilon)\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 与 $P(|X-\mu|<\varepsilon)\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 互为补事件，题目要哪个用哪个。

例 **5.2**（辛钦大数定律的应用）【题目】设 $X_1,X_2,\ldots$ 独立同分布，$X_1\sim U(0,1)$。证明：$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛，并求其极限。【分析】对序列 $\{X_i^2\}$ 用辛钦大数定律：先验证独立同分布与期望存在。【详解】因为 $X_1,X_2,\ldots$ 独立同分布，$g(x)=x^2$ 为博雷尔函数，故 $X_1^2,X_2^2,\ldots$ 也独立同分布。计算期望：$E(X_1^2)=\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}<\infty$，存在。由辛钦大数定律：

$$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}E(X_1^2)=\frac{1}{3}.$$

即对任意 $\varepsilon>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}P\left(|Y_n-\frac{1}{3}|<\varepsilon\right)=1$。【易错点】

1. 必须说明 $\{X_i^2\}$ 独立同分布且期望存在，辛钦定律的两个条件缺一不可（直接写结论会被扣分）。
2. 极限是 $E(X_1^2)$ 而不是 $(EX_1)^2=\frac{1}{4}$——$\frac{1}{n}\sum X_i^2$ 收敛到二阶矩。【方法总结】"$\frac{1}{n}\sum g(X_i)$ 型极限 $=Eg(X_1)$"是辛钦定律的标准用法，解题三步：变换后序列仍 iid → 求 $Eg(X_1)$ → 写结论。

例 5.3（几何平均数·对数技巧） 【题目】设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$X_1 \sim U(0,1)$。求 $G_n = \left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)^{1/n}$ 的依概率极限。 【分析】取对数化为算术平均：$\ln G_n = \frac{1}{n}\sum \ln X_i$，对 $\{\ln X_i\}$ 用辛钦定律。 【详解】$\ln X_1, \ln X_2, \ldots$ 独立同分布。计算期望（注意 $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$，由洛必达法则可得）：

$$E(\ln X_1) = \int_0^1 \ln x \, dx = [x\ln x - x]_0^1 = (0-1) - \lim_{x\to 0^+}(x\ln x - x) = (-1) - (0-0) = -1.$$

即 $E(\ln X_1) = -1$，存在（$\int_0^1 |\ln x| dx = 1 < \infty$）。由辛钦大数定律：

$$\ln G_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln X_i \xrightarrow{P} -1.$$

指数函数连续，由依概率收敛的连续性定理：

$$G_n = e^{\ln G_n} \xrightarrow{P} e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

【易错点】

1. 反常积分 $\int_0^1 \ln x\, dx = -1$ 中 $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0$（洛必达），勿误判发散。
2. 最后一步必须引用"连续函数保持依概率收敛"，不能直接对指数"取极限"了事。 【方法总结】乘积 $\to$ 对数 $\to$ 平均 $\to$ 辛钦 $\to$ 指数还原，五步链条；几何平均数极限 $e^{E\ln X_1}$ 是通用公式。

例 5.4（列维-林德伯格 CLT·载重问题） 【题目】一袋水泥的重量 X（单位：kg）服从 $N(50, 25)$。一辆卡车的额定载重为 5100 kg。 (1) 求 100 袋水泥的总重量超过额定载重的概率（$\Phi(2) \approx 0.9772$）； (2) 若要求超载概率不超过 0.0228，最多能装多少袋？ 【分析】独立同分布正态变量之和仍精确服从正态（无需近似）；第 (2) 问解关于 n 的不等式。 【详解】(1) 设总重量 $S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$。由独立正态的可加性：

$$S_{100} \sim N\left(100\times 50,\ 100\times 25\right) = N(5000,\ 2500), \qquad \sigma_S = 50.$$

$$P(S_{100} > 5100) = 1 - \Phi\left(\frac{5100-5000}{50}\right) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228.$$

（若不知正态可加性，用列维-林德伯格定理同样得到该近似，且此处因分量正态而精确。） (2) 设装 n 袋，$S_n \sim N(50n, 25n)$，要求

$$P(S_n > 5100) = 1 - \Phi\left(\frac{5100-50n}{5\sqrt{n}}\right) \le 0.0228 \iff \Phi\left(\frac{5100-50n}{5\sqrt{n}}\right) \ge 0.9772 = \Phi(2).$$

由 Φ 单调增：$\dfrac{5100-50n}{5\sqrt{n}} \ge 2 \Leftrightarrow 5100 - 50n \ge 10\sqrt{n}$。令 $t = \sqrt{n}$：

$$50t^2 + 10t - 5100 \le 0 \iff 5t^2 + t - 510 \le 0 \iff t \le \frac{-1+\sqrt{1+10200}}{10} = \frac{-1+\sqrt{10201}}{10} = \frac{-1+101}{10} = 10.$$

故 $n \le 100$，最多装 **100** 袋。 【易错点】

1. n 袋之和的方差是 $25n$（标准差 $5\sqrt{n}$），不是 $25n^2$。

2. 解含 $\sqrt{n}$ 的二次不等式要换元，并注意只取正根。【方法总结】"总和超限"问题：写 S_n 的分布（精确或近似）→ 标准化 → 解不等式。正态分量之和用可加性可得精确结果，是 CLT 的"升级版"。

例 5.5（棣莫弗-拉普拉斯·二项近似）【题目】某车间有 200 台同型号机床，每台机床开工概率为 0.6，各台是否开工相互独立，开工时每台耗电 1 kW。问供电所至少要供应多少电力，才能以不低于 99.9% 的概率保证该车间用电需求？（$\Phi(3.1)\approx 0.999$）【分析】同时开工台数 $X\sim B(200,0.6)$，需求为 $\{X\le c\}$ 的概率 ≥ 0.999，用拉普拉斯定理近似。【详解】$X\sim B(200,0.6)$：$\mu=np=120$，$\sigma=\sqrt{np(1-p)}=\sqrt{200\times 0.6\times 0.4}=\sqrt{48}\approx 6.93$。要求 $P(X\le c)\ge 0.999$。由棣莫弗-拉普拉斯定理：

$$P(X\le c)\approx \Phi\left(\frac{c-120}{6.93}\right)\ge 0.999=\Phi(3.1),$$

故 $\dfrac{c-120}{6.93}\ge 3.1$，$c\ge 120+3.1\times 6.93\approx 120+21.48=141.48$，取 $c=142$（kW）。即至少供应 142 kW 电力。【易错点】

1. c 必须是整数且向上取整（供电能力不能是 141.48 kW 这种非整数台数的需求上限，取 142 保证概率达标）。
2. $\sqrt{48}=4\sqrt{3}\approx 6.93$，标准差计算勿错为 $\sqrt{np}=10.95$。【方法总结】二项分布"分位数反求"模板：$P(X\le c)\ge 1-\alpha\Rightarrow c\ge np+z_{1-\alpha}\sqrt{npq}$，向上取整。此类"供电/备件/排队"问题是拉普拉斯定理的经典应用背景。

例 5.6（样本量的确定·比例估计）【题目】为调查某市居民对某项措施的支持率 p，随机访问 n 位居民，以支持人数频率 $\hat p=\dfrac{X}{n}$ 作为 p 的估计。若要求以不低于 95% 的概率保证误差不超过 5%（即 $P(|\hat p-p|\le 0.05)\ge 0.95$，$\Phi(1.96)\approx 0.975$），问 n 至少为多少？【分析】$X\sim B(n,p)$，$\hat p$ 的均值 p、方差 $\dfrac{p(1-p)}{n}$；p 未知时用最坏情形 $p(1-p)\le\dfrac14$。【详解】由棣莫弗-拉普拉斯定理，$\hat p=\dfrac{X}{n}$ 近似服从 $N\left(p,\dfrac{p(1-p)}{n}\right)$，于是

$$P(|\hat p-p|\le 0.05)\approx 2\Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right)-1\ge 0.95\iff \Phi\left(\frac{0.05\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right)\ge 0.975=\Phi(1.96).$$

即 $\dfrac{0.05\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\ge 1.96$。由于 p 未知，用 $p(1-p)\le\dfrac14$（$p=\dfrac12$ 时取等）作最保守估计：

$$\frac{0.05\sqrt{n}}{1/2}\ge 1.96\iff \sqrt{n}\ge\frac{1.96\times 0.5}{0.05}=19.6\iff n\ge 384.16.$$

故至少访问 **385** 人。【易错点】

1. 双侧 95% 对应的分位数是 $z_{0.025}=1.96$（由 $\Phi(1.96)=0.975$），不是 $\Phi^{-1}(0.95)=1.645$。
2. n 必须向上取整为 385，写 384 不满足要求。【方法总结】比例估计样本量公式 $n\ge\dfrac{z_{\alpha/2}^2}{4\delta^2}$（$\delta$ 为允许误差，最坏情形），这是抽样调查中最常用的结论，384.16→385 应记熟。

例 5.7（大数定律的综合判断）【题目】设 $\{X_n\}$ 独立同分布，$EX_1=0$，$DX_1=\sigma^2$。记 $Y_n=\dfrac1n\sum_{i=1}^n X_i^2$，$Z_n=\dfrac{\sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}}$。求 Y_n 的依概率极限，并讨论 Z_n 的极限分布。【分析】Y_n 用辛钦；Z_n 分子用 CLT、分母用大数定律，再配合连续映射。【详解】(1) $\{X_i^2\}$ 独立同分布，且 $E(X_1^2)=\sigma^2$ 存在（$=DX_1+(EX_1)^2=\sigma^2$），由辛钦大数定律：

$$Y_n \xrightarrow{P} \sigma^2.$$

(2) 将 Z_n 改写：

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{Y_n}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} X_i}{\sqrt{Y_n}}.$$

分子：由列维-林德伯格定理，$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - 0}{\sqrt{n}\,\sigma} \xrightarrow{d} N(0,1)$，即 $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum X_i \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$。分母：$Y_n \xrightarrow{P} \sigma^2 > 0$，由连续映射 $\sqrt{Y_n} \xrightarrow{P} \sigma$。由 Slutsky 型结论（依分布收敛的分子除以依概率收敛的正常数分母）：

$$Z_n \xrightarrow{d} \frac{N(0, \sigma^2)}{\sigma} = N(0, 1).$$

即 Z_n 的极限分布为标准正态分布。【易错点】

1. Y_n 的极限是 σ^2，开方后分母极限是 σ，改写 Z_n 时 $\sqrt{n}$ 的位置勿放错。
2. "依分布 + 依概率"混合运算的依据要说明（ Slutsky 定理）：$A_n \xrightarrow{d} A$，$B_n \xrightarrow{P} c \neq 0$，则 $A_n / B_n \xrightarrow{d} A/c$。【方法总结】t 统计量型极限（分母是随机量）的分析套路：分子 CLT、分母大数定律、组合用连续映射/Slutsky——这也是第 6 章 t 分布渐近正态的理论根源。

第6章 数理统计基本概念

6.1 考情分析

数理统计基本概念章为第 7、8 章提供分布工具，三大分布与正态总体抽样分布定理是必须死记硬背并熟练套用的内容。

- 本章地位：工具章。直接考查多为选择/填空（4~8 分），"判断统计量服从什么分布"是标志性题型；抽样分布定理则支撑后面区间估计与假设检验的大题。
- 常见题型：
  1. 求样本均值、样本方差（数值计算）；
  2. 给出正态总体的样本，判断某个统计量的分布（χ^2、t、F）；
  3. 求 $E\bar{X}$、$D\bar{X}$、ES^2 以及含样本统计量的概率；
  4. 抽样分布定理的综合运用（与第 7、8 章联合命题）。
- 命题趋势：三大分布的定义式辨识（如"下列哪个是 $t(n)$ 分布"）与自由度确定是热点；$\bar{X}$ 与 S^2 的独立性、$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ 的灵活运用频度上升。

6.2 知识点精讲

6.2.1 总体、样本与统计量

总体：研究对象全体，用随机变量 X 及其分布刻画。样本：来自总体 X 的 n 个独立同分布随机变量 $X_1,\dots,X_n$。样本观测值：$x_1,\dots,x_n$。

统计量：不含任何未知参数的样本函数 $g(X_1,\dots,X_n)$。

常用统计量：

- 样本均值：$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$；
- 样本方差：$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2\right)$；样本标准差 $S=\sqrt{S^2}$；
- 样本 k 阶原点矩：$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$；样本 k 阶中心矩：$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k$（$B_2=\frac{n-1}{n}S^2$）。

基本性质（设 $EX=\mu$，$DX=\sigma^2$）：

$$E\bar{X}=\mu,\qquad D\bar{X}=\frac{\sigma^2}{n},\qquad ES^2=\sigma^2,$$

$$E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right]=(n-1)\sigma^2,\qquad E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=n(\mu^2+\sigma^2),\qquad E(\bar{X}^2)=\mu^2+\frac{\sigma^2}{n}.$$

6.2.2 三大抽样分布

χ^2 分布：设 $X_1,\dots,X_n$ 独立且均服从 $N(0,1)$，则

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n),$$

n 为自由度。性质：

1. $E\chi^2(n) = n$，$D\chi^2(n) = 2n$；
2. 可加性：$\chi^2(m)$ 与 $\chi^2(n)$ 独立 $\Rightarrow$ 其和 $\sim \chi^2(m+n)$；
3. 密度仅在 $(0,+\infty)$ 非零（右偏分布）。

t 分布（学生氏分布）：设 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X, Y 独立，则

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n).$$

性质：密度关于 0 对称（偶函数）；$Et(n) = 0$ $(n>1)$；$n \to \infty$ 时 $t(n) \to N(0,1)$；$T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1,n)$。

F 分布：设 $U \sim \chi^2(m)$，$V \sim \chi^2(n)$，且 U, V 独立，则

$$F = \frac{U/m}{V/n} \sim F(m,n),$$

(m,n) 为分子、分母自由度。性质：

1. 倒数性质：$F \sim F(m,n) \Rightarrow \dfrac{1}{F} \sim F(n,m)$；
2. 与 t 的关系：$T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1,n)$；
3. $EF(m,n) = \dfrac{n}{n-2}$ $(n>2)$。

分位数（上侧 α 分位点）：若 $P(X > x_\alpha) = \alpha$，称 x_α 为上侧 α 分位点。常用记号：u_α（标准正态）、$\chi^2_\alpha(n)$、$t_\alpha(n)$、$F_\alpha(m,n)$。关系：$u_{1-\alpha} = -u_\alpha$；$F_{1-\alpha}(m,n) = \dfrac{1}{F_\alpha(n,m)}$。常用值：$u_{0.025} = 1.96$，$u_{0.05} = 1.645$。

6.2.3 单个正态总体的抽样分布定理

设 $X_1,\dots,X_n$ 为来自 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}, S^2$ 为样本均值与样本方差，则：

定理一：$\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$，即 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$。

定理二：$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$。

定理三：$\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

定理四：$\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$。（推导：$\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \dfrac{(\bar{X}-\mu)\sqrt{n}/\sigma}{\sqrt{(n-1)S^2/\sigma^2/(n-1)}}$，分子 $N(0,1)$，分母根号内 $\chi^2(n-1)/(n-1)$，且独立，符合 t 分布定义。）

6.2.4 两个正态总体的抽样分布定理

设 $X_1,\dots,X_{n1}$ 来自 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y_1,\dots,Y_{n2}$ 来自 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，两组样本相互独立。记 $\bar{X},\bar{Y},S_1^2,S_2^2$。

1. $\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\ \dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$，即

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1).$$

2. $\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,\ n_2-1)$。
3. 当 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 时，

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2),\qquad S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}.$$

4. $\dfrac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2}+\dfrac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n_1+n_2-2)$。

6.3 解题技巧总结

1. "凑定义"辨识统计量分布：χ^2 = 独立标准正态平方和；t = 标准正态 ÷ 根号下（独立 χ^2/自由度）；F = 两个独立 χ^2 各自除以自由度之比。拿到统计量先化到这三种标准形态。使用场景：一切"求统计量分布"题。
2. 标准化是凑定义的第一步：总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 时把每个 X_i 化为 $\frac{X_i-\mu}{\sigma}$；平方和外提 σ^2。使用场景：均值方差不为 $(0,1)$ 时的 χ^2 辨识。
3. 自由度 = 独立标准正态个数：和式中若样本均值参与（如 $\sum(X_i-\bar{X})^2$）会"损失一个自由度"得 $n-1$；两组样本拼接时自由度相加。使用场景：确定 $\chi^2(n)$、$t(n)$、$F(m,n)$ 的参数。
4. $\bar{X}$ 与 S^2 独立只对正态总体成立：这是正态总体的特有性质，一般总体不成立，选择题常设此陷阱。使用场景：概念辨析。
5. S^2 的两个计算式都要熟：定义式 $\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$ 与展开式 $\frac{1}{n-1}(\sum X_i^2-n\bar{X}^2)$，数值计算用后者快。使用场景：给数据求样本方差。
6. 期望计算优先用抽样分布结论：$E\bar{X}=\mu$、$D\bar{X}=\sigma^2/n$、$ES^2=\sigma^2$、$E(\bar{X}^2)=\mu^2+\sigma^2/n$ 直接引用，避免积分。使用场景：求统计量数字特征。
7. 概率计算先定统计量分布再标准化：含 $\bar{X}$ 的概率 $\to$ 正态或 t；含 S^2 的概率 $\to\chi^2$；含 $\bar{X},S$ 之比的 $\to t$。使用场景：$P(\bar{X}>a)$、$P(S^2>b)$ 型题目。
8. 两总体问题分清"方差已知/未知/相等"：三种情形对应 $N(0,1)$、t、F 三种统计量，与第 7、8 章的区间估计和检验一一对应。使用场景：两样本推断。
9. t 分布的对称性：$P(T>t_\alpha)=P(T<-t_\alpha)=\alpha$，双侧概率用 2α。使用场景：查表求概率。

10. 分位数关系式备查：$u_{1-\alpha}=-u_\alpha$、$F_{1-\alpha}(m,n)=1/F_\alpha(n,m)$、$t^2\sim F(1,n)$，考题偶尔直接考这些关系。使用场景：分位数换算选择题。

6.4 典型真题超详解

例 6.1（样本均值与方差的数值计算） 【题目】从某批零件中抽取 5 件，测得直径（单位：mm）为：4.8，5.2，4.7，5.0，5.3。求样本均值 $\bar{x}$、样本方差 s^2 与样本标准差 s。 【分析】直接套公式；用展开式 $s^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum x_i^2-n\bar{x}^2\right)$ 验算。 【详解】

$$\bar{x}=\frac{4.8+5.2+4.7+5.0+5.3}{5}=\frac{25.0}{5}=5.0.$$

偏差平方和：

$$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2=(-0.2)^2+0.2^2+(-0.3)^2+0^2+0.3^2=0.04+0.04+0.09+0+0.09=0.26.$$

$$s^2=\frac{0.26}{5-1}=0.065,\qquad s=\sqrt{0.065}\approx 0.255.$$

验算：$\sum x_i^2=23.04+27.04+22.09+25.00+28.09=125.26$，

$$s^2=\frac{125.26-5\times 5.0^2}{4}=\frac{125.26-125.00}{4}=0.065\quad\checkmark$$

【易错点】

1. 样本方差除以 $n-1=4$ 而不是 $n=5$（除以 n 的是二阶中心矩 B_2）。
2. 展开式中是 $n\bar{x}^2$，勿写成 $(\sum x_i)^2$（后者等于 $n^2\bar{x}^2$）。 【方法总结】数值题双公式互验：偏差平方和式与展开式结果必须一致；小数运算保留足够位数。

例 6.2（t 分布的辨识·经典真题风格） 【题目】设 $X_1,X_2,\dots,X_9$ 是来自正态总体 $N(0,4)$ 的简单随机样本，记

$$T=\frac{\sqrt{2}\,(X_1+X_2+X_3)}{\sqrt{X_4^2+X_5^2+\cdots+X_9^2}},$$

求 T 所服从的分布。 【分析】凑 t 分布定义：分子标准化为 $N(0,1)$，分母根号内化为 $\chi^2(n)/n$，并确认独立。 【详解】 分子：$X_1+X_2+X_3\sim N(0,\,3\times 4)=N(0,12)$，故

$$U=\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{12}}=\frac{X_1+X_2+X_3}{2\sqrt{3}}\sim N(0,1).$$

分母：$\frac{X_i}{2}\sim N(0,1)$ $(i=4,\dots,9)$ 且相互独立，故

$$V=\sum_{i=4}^{9}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\sum_{i=4}^{9}X_i^2\sim\chi^2(6).$$

U 只含 X_1,X_2,X_3，V 只含 $X_4,\dots,X_9$，样本独立 $\Rightarrow U,V$ 独立。 组装：

$$\frac{U}{\sqrt{V/6}}=\frac{(X_1+X_2+X_3)/(2\sqrt{3})}{\sqrt{\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}\sum_{i=4}^{9}X_i^2}}=\frac{X_1+X_2+X_3}{2\sqrt{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{6}}\sqrt{\sum_{i=4}^{9}X_i^2}}=\frac{\sqrt{6}\,(X_1+X_2+X_3)}{\sqrt{3}\sqrt{\sum_{i=4}^{9}X_i^2}}=$$
$$\frac{\sqrt{2}\,(X_1+X_2+X_3)}{\sqrt{\sum_{i=4}^{9}X_i^2}}=T\sim t(6).$$

即 T 服从自由度为 6 的 t 分布。【易错点】

1. 分母中 χ^2 的自由度是 6（X_4 到 X_9 共 6 个），不是 9。
2. 必须验证分子分母所依赖的样本互不重叠，从而独立——这是 t 分布定义的一部分。【方法总结】凑 t 三步：分子标准化 → 分母平方和除 σ^2 得 χ^2 → 按 $\frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi^2(n)/n}}$ 组装并核对系数。系数不匹配时通过代数变形调整。

例 **6.3**（F 分布与 χ^2 分布的辨识）【题目】设 $X_1,X_2,\dots,X_6$ 独立同分布于 $N(0,1)$。(1) 求 $Y=2\dfrac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+X_4^2+X_5^2+X_6^2}$ 所服从的分布；(2) 求 $W=(X_1+X_2)^2+(X_1-X_2)^2$ 所服从的分布。【分析】(1) 凑 $F=\dfrac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}$；(2) 先化简 $W=2X_1^2+2X_2^2$ 再识别。【详解】(1) 记 $A=X_1^2+X_2^2\sim\chi^2(2)$，$B=X_3^2+X_4^2+X_5^2+X_6^2\sim\chi^2(4)$，且 A,B 独立（依赖的样本不重叠）。按定义：

$$F=\frac{A/2}{B/4}=\frac{2A}{B}=2\cdot\frac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2+\cdots+X_6^2}\sim F(2,4).$$

即 $Y\sim F(2,4)$。(2) 展开：

$$W=(X_1+X_2)^2+(X_1-X_2)^2=2X_1^2+2X_2^2=2\left(X_1^2+X_2^2\right).$$

由 $X_1^2+X_2^2\sim\chi^2(2)$，得 $\dfrac{W}{2}\sim\chi^2(2)$，即 W 是自由度 2 的 χ^2 变量的 2 倍。由于 $\chi^2(2)$ 就是参数 $\frac{1}{2}$ 的指数分布（密度 $\frac{1}{2}e^{-v/2}$, $v>0$），可进一步求出 W 的密度：设 $V\sim\chi^2(2)$，$W=2V$，则

$$f_W(w)=f_V\left(\frac{w}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}e^{-w/4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}e^{-w/4},\qquad w>0,$$

即 $W\sim E\left(\dfrac{1}{4}\right)$（均值 4 的指数分布）。【易错点】

1. F 分布的分子分母都要"除以各自的自由度"，本题恰好系数 2 完成此操作：$\frac{A}{2}/\frac{B}{4}=\frac{2A}{B}$，勿把 Y 误判为 χ^2。
2. (2) 中 (X_1+X_2) 与 (X_1-X_2) 并不独立于同一组变量的简单平方——必须展开合并后处理；直接断言"两个 $\chi^2(1)$ 之和"是错误思路（展开后其实是 $2X_1^2+2X_2^2$）。【方法总结】统计量分布辨识优先级：先代数化简 → 再对照三大分布定义 → 写出分布名与参数。$\chi^2(2)\equiv E(1/2)$ 这一等价关系便于快速求密度。

例 **6.4**（正态总体统计量的期望与概率）【题目】设 $X_1,X_2,\dots,X_{25}$ 是来自总体 $N(1,4)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差。求：(1) $E\bar{X}$、$D\bar{X}$、$E(S^2)$、$E(\bar{X}^2)$；(2) $P\left(|\bar{X}-1|\geq 0.4\right)$；(3) $E\left[\sum_{i=1}^{25}(X_i-\bar{X})^2\right]$。【分析】全部由抽样分布基本性质直接给出，注意 $D\bar{X}=\sigma^2/n$。【详解】$\mu=1$，$\sigma^2=4$，$n=25$。(1)

$$E\bar{X}=\mu=1,\qquad D\bar{X}=\frac{\sigma^2}{n}=\frac{4}{25}=0.16,\qquad E(S^2)=\sigma^2=4.$$

$$E(\bar{X}^2)=D\bar{X}+(E\bar{X})^2=0.16+1=1.16.$$

(2) $\bar{X}\sim N\left(1,\frac{4}{25}\right)$，标准差 $\frac{2}{5}=0.4$，标准化：

$$P(|\bar{X}-1|\geq 0.4)=P\left(\frac{|\bar{X}-1|}{0.4}\geq 1\right)=2\big(1-\Phi(1)\big)=2\times 0.1587=0.3174.$$

(3) 由 $\sum(X_i-\bar{X})^2=(n-1)S^2$：

$$E\left[\sum_{i=1}^{25}(X_i-\bar{X})^2\right]=(n-1)E(S^2)=24\times 4=96.$$

【易错点】

1. $D\bar{X}=\sigma^2/n$ 中 $\sigma^2=4$ 是方差（题目给的是 $N(1,4)$，第二个参数已是方差，勿再平方）。
2. (2) 中恰有 $0.4=\sigma/\sqrt{n}$，标准化后是 $\Phi(1)$ 而非 $\Phi(0.4)$。【方法总结】正态总体统计量的数字特征与概率全部围绕四个结论：$\bar{X}$ 的正态性、$ES^2=\sigma^2$、$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$、$\bar{X}$ 与 S^2 独立。

例 6.5（χ^2 分布的应用·样本方差的概率）【题目】设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,\dots,X_{16}$ 为简单随机样本，S^2 为样本方差。(1) 求 $D(S^2)$（用 σ 表示，已知 $\chi^2(n)$ 的方差为 $2n$）；(2) 若 $\sigma^2=4$，求 $P(S^2>6.0)$ 的表达式（用 χ^2 分布的上侧分位数表示，并说明如何查表）；(3) 求 $P\left(\frac{\sigma^2}{2}\leq S^2\leq 2\sigma^2\right)$ 当 μ 未知时是否需要修正？说明理由。【分析】关键桥梁：$Y=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$。【详解】(1) $Y=\frac{15S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(15)$，故 $S^2=\frac{\sigma^2}{15}Y$，

$$D(S^2)=\left(\frac{\sigma^2}{15}\right)^2D(Y)=\frac{\sigma^4}{225}\times 2\times 15=\frac{2\sigma^4}{15}.$$

(2) $\sigma^2=4$ 时：

$$P(S^2>6.0)=P\left(\frac{15S^2}{4}>\frac{15\times 6.0}{4}=22.5\right)=P\big(\chi^2(15)>22.5\big).$$

查 χ^2 分布表：$\chi^2_{0.10}(15)=22.307$，$\chi^2_{0.05}(15)=24.996$，由 $22.307<22.5<24.996$ 知该概率介于 0.05 与 0.10 之间（约 0.095）。(3) 不需要修正。抽样分布定理二表明 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ 与 μ 无关（S^2 的分布不依赖 μ），故

$$P\left(\frac{\sigma^2}{2}\leq S^2\leq 2\sigma^2\right)=P\left(\frac{15}{2}\leq\chi^2(15)\leq 30\right),$$

直接查表即可：$P(\chi^2(15)>7.5)=P(\chi^2(15)>30)$ 的补集形式计算，

$$=P(\chi^2(15)\leq 30)-P(\chi^2(15)<7.5).$$

其中 $\chi^2_{0.01}(15)=30.578>30$ 说明 $P(\chi^2(15)>30)$ 略大于 0.01；$\chi^2_{0.90}(15)=8.343>7.5$ 说明 $P(\chi^2(15)<7.5)$ 略小于 0.10。故所求概率约为 $1-0.01-0.09\approx 0.90$（精确值需更细的表或软件）。 【易错点】

1. $D(S^2)$ 要先写 S^2 与 χ^2 变量的线性关系再提系数平方，$\left(\frac{\sigma^2}{15}\right)^2$ 的平方勿漏。
2. χ^2 表给的是上侧分位数：$P(\chi^2>\chi^2_\alpha)=\alpha$，查"下侧"概率要用 $1-\alpha$ 的分位点。 【方法总结】一切含 S^2 的概率/矩问题都走同一座桥：$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$。$D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$ 是通用公式（正态总体）。

例 6.6（两正态总体的抽样分布） 【题目】设甲、乙两台机床加工同种零件，零件直径分别服从 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$、$N(\mu_2,\sigma_2^2)$。从甲机床抽 9 件、乙机床抽 11 件，测得 $\bar{x}=30.5$，$s_1^2=0.36$，$\bar{y}=29.8$，$s_2^2=0.25$，且两组样本独立。 (1) 若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=0.36$ 已知，写出 $\bar{X}-\bar{Y}$ 的分布并求 $P(\bar{X}-\bar{Y}>0)$； (2) 若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$ 未知，写出统计量 $\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{11}}}$ 的分布，并计算 S_w^2 的观测值； (3) 写出统计量 $\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$ 的分布。

【分析】两总体抽样分布定理的直接套用。 【详解】 (1) 由定理：

$$\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\ \frac{0.36}{9}+\frac{0.36}{11}\right).$$

若进一步设 $\mu_1=\mu_2$（两机床无系统差异），则 $\bar{X}-\bar{Y}\sim N(0,\ 0.04+0.0327)=N(0,0.0727)$，标准差 ≈ 0.2697：

$$P(\bar{X}-\bar{Y}>0)=\frac{1}{2}$$

（正态密度关于均值 0 对称；注意此概率与方差无关，只依赖 $\mu_1=\mu_2$ 的假设）。 观测值 $\bar{x}-\bar{y}=0.7$，对应标准化 $\dfrac{0.7}{0.2697}\approx 2.60$，用于第 8 章的检验。 (2) σ^2 未知但相等时：

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{11}}}\sim t(9+11-2)=t(18).$$

合并样本方差观测值：

$$s_w^2=\frac{(9-1)\times 0.36+(11-1)\times 0.25}{18}=\frac{8\times 0.36+10\times 0.25}{18}=\frac{2.88+2.50}{18}=\frac{5.38}{18}\approx 0.2989.$$

(3) 由两总体定理：

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,\ n_2-1)=F(8,10).$$

【易错点】

1. t 的自由度是 $n_1+n_2-2=18$，F 的自由度是 $(8,10)$（顺序与分子分母对应），勿混。
2. S_w^2 是加权平均，权重为各自自由度 n_i-1，分母是 n_1+n_2-2。
3. (1) 中 $P(\bar{X}-\bar{Y}>0)=\frac{1}{2}$ 成立的前提是 $\mu_1=\mu_2$；若 $\mu_1\neq\mu_2$ 则需标准化计算。 【方法总结】两总体三大统计量对号入座：均值差（σ 已知）$\to N(0,1)$；均值差（σ 未知但相等）$\to t(n_1+n_2-2)$；方差比 $\to F(n_1-1,n_2-1)$。

第7章 参数估计

7.1 考情分析

参数估计是数学一数统部分的第一重点，最大似然估计几乎隔年必出一道大题，且常与数字特征、分布求解结合。

- 本章地位：数统核心章、压轴章。分值约 10~12 分，几乎总是以解答题（大题）形式出现，是全卷区分度最高的题目之一。
- 常见题型：
  1. 矩估计（一参数、两参数）；
  2. 最大似然估计（连续型、离散型、分段密度、含支撑依赖参数的密度如均匀分布）；
  3. 估计量的无偏性、有效性、相合性讨论（含修正无偏估计）；
  4. 单个正态总体均值/方差的区间估计；
  5. 综合：先求随机变量函数的分布，再做 MLE，再讨论无偏性（近年经典命题链）。
- 命题趋势：MLE 的"非标准情形"（密度分段、似然函数不可导、支撑含参数）成为命题人最爱；无偏性讨论常与 $E(X_{(n)})$、$E(\bar{X})$ 等结合；区间估计以单个正态总体为主，两总体了解即可。

7.2 知识点精讲

7.2.1 矩估计法

思想：用样本矩估计总体矩（辛钦大数定律保证合理性）。

步骤（设总体含 k 个未知参数）：

1. 计算总体前 k 阶矩 $E(X^j)=\mu_j(\theta_1,\dots,\theta_k)$，$j=1,\dots,k$；
2. 令 $\mu_j(\theta)=A_j=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^j$，得方程组；
3. 解出 $\hat{\theta}_j=\hat{\theta}_j(A_1,\dots,A_k)$，即矩估计量（代入观测值即矩估计值）。

常用：一参数用 $EX=\bar{X}$；二参数（如正态）用 $EX=\bar{X}$，$E(X^2)=A_2$（或 $DX=S^2$ 的矩版本 B_2）。

7.2.2 最大似然估计法（MLE）

思想：选取使样本观测值出现概率最大的参数值。

似然函数：

- 离散型：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i;\theta)$；
- 连续型：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)$。

标准步骤：

1. 写出似然函数 $L(\theta)$（注意标明支撑条件）；
2. 取对数 $\ln L(\theta)$（乘积化求和）；
3. 解似然方程 $\dfrac{d\ln L}{d\theta}=0$，得驻点；
4. 验证驻点为最大值点（必要时用二阶导或单调性）；
5. 若 $\ln L$ 关于 θ 单调（无驻点），或似然函数含指示函数（支撑依赖 θ），则由 L 的单调性直接确定 $\hat{\theta}$（常为端点值，如 $\hat{\theta}=\max X_i$ 或 $\min X_i$）。

重要性质（不变性）：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE，g 为单射，则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。

常用 **MLE** 结论（可直接引用）：

1. $X\sim B(1,p)$：$\hat{p}=\bar{X}$；
2. $X\sim P(\lambda)$：$\hat{\lambda}=\bar{X}$；
3. $X\sim U(a,b)$：$\hat{a}=\min X_i=X_{(1)}$，$\hat{b}=\max X_i=X_{(n)}$；
4. $X\sim E(\lambda)$：$\hat{\lambda}=\dfrac{1}{\bar{X}}$；
5. $X\sim N(\mu,\sigma^2)$：$\hat{\mu}=\bar{X}$，$\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2$（注意分母是 n，是有偏的）。

7.2.3 估计量的评选标准

无偏性：若 $E\hat{\theta}=\theta$ 对一切 θ 成立，称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量。

- 基本结论：$\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计；$S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计，而 MLE $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2$ 是有偏的，$E\hat{\sigma}^2=\frac{n-1}{n}\sigma^2$；
- 修正方法：$\hat{\theta}^*=\dfrac{\theta}{E\hat{\theta}/\theta}$ 型调整（如 $X_{(n)}$ 对 $U(0,\theta)$ 的修正 $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$）。

有效性：同为无偏估计量 $\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$，若 $D\hat{\theta}_1\le D\hat{\theta}_2$（对一切 θ，且至少一处严格），称 $\hat{\theta}_1$ 较有效。

相合性（一致性）：若 $\hat{\theta}_n\xrightarrow{P}\theta\ (n\to\infty)$，称 $\hat{\theta}_n$ 为相合估计。

- 判定工具：若 $E\hat{\theta}_n\to\theta$ 且 $D\hat{\theta}_n\to 0$，则 $\hat{\theta}_n$ 相合（由切比雪夫不等式）。

7.2.4 区间估计（单个正态总体）

置信区间定义：若 $P(\hat{\theta}_1<\theta<\hat{\theta}_2)=1-\alpha$，称 $(\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2)$ 为 θ 的置信水平 $1-\alpha$ 的置信区间。

构造步骤（枢轴量法）：

1. 构造含待估参数 θ 与样本、且分布完全已知（不含其他未知参数）的枢轴量 G；
2. 由 $P(g_1<G<g_2)=1-\alpha$ 反解出 θ 的区间。

μ 的置信区间：

1. σ^2 已知（枢轴量 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$）：

$$\left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\ \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}\right).$$

2. σ^2 未知（枢轴量 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$）：

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1),\ \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right).$$

σ^2 的置信区间（μ 未知，枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$）：

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right).$$

（注意上下限的分位数"交叉"放置。）

两正态总体（了解）：$\mu_1 - \mu_2$（σ_1^2, σ_2^2 已知用 u；未知但相等用 t 与 S_w）；$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 用 F。

7.3 解题技巧总结

1. 矩估计与 **MLE** 的分工：题目只说"求估计量"两种都要会；说"求矩估计"用总体矩=样本矩；说"求最大似然估计"必须走似然函数流程。两参数正态总体的矩估计与 MLE 结果相同（$\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$）。使用场景：一切点估计大题。
2. 最大似然估计对分段密度的处理：似然函数按样本落点分类计数，$L(\theta) = \prod f(x_i;\theta)$ 中每段贡献各自的因子（如 $\theta^k(1-\theta)^{n-k}$），此时 $\ln L$ 仍可求导，但要注意 θ 的定义域限制。使用场景：密度含分段常数、每段带不同参数的题目。
3. 支撑依赖参数时似然方程失效：如 $U(0,\theta)$，$L(\theta) = \theta^{-n}$ 在 $\theta \geq \max x_i$ 时单调减，无驻点，$\hat{\theta} = X_{(n)}$。识别标志：密度中含"$0 < x < \theta$"这类参数区间。使用场景：均匀分布型 MLE。
4. 对数似然求导前先化简：$\ln L = \sum \ln f(x_i;\theta)$，把与 θ 无关的项视为常数；指数族密度求导特别规整。使用场景：一切连续型 MLE。
5. **MLE** 的验证步骤不能省：解出驻点后说明"$\ln L$ 在该点取最大"（二阶导为负或单调性分析）；无驻点时说明边界取值。使用场景：大题评分点。
6. 无偏性讨论 = 求 $E\hat{\theta}$：$\hat{\theta}$ 是 $\bar{X}$ 的函数就利用 $E\bar{X}$ 与线性性；是次序统计量的函数就先求其密度（标准公式 $f_{X_{(n)}}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x)$，$f_{X_{(1)}}(x) = n[1-F(x)]^{n-1}f(x)$）。使用场景：判断/修正无偏性。
7. 有效性比较先都验证无偏，再比方差：方差的比较常化为系数平方和（$\sum a_i^2$）在约束 $\sum a_i = 1$ 下的最小化——等权 $\bar{X}$ 最优。使用场景：多个无偏估计选优。
8. 相合性用"期望收敛 + 方差趋于 0"：切比雪夫判据最常用，勿直接写"n 大就近似"。使用场景：证明题。
9. 区间估计的枢轴量选择：μ：σ 已知用 u、未知用 t；σ^2：用 χ^2；比例（大样本）：用正态近似。χ^2 区间的分位数上下限交叉是最易错点。使用场景：区间估计大题。
10. 置信水平的含义：$1-\alpha$ 是"区间覆盖真值的概率"，不是"真值落在某固定区间内的概率"（区间是随机的）。使用场景：概念选择题。
11. 估计量函数关系用不变性：求 $g(\theta)$ 的 MLE 直接代 $g(\hat{\theta})$（如 σ 的 MLE 是 $\sqrt{\hat{\sigma}^2}$）。使用场景：变形参数的 MLE。

7.4 典型真题超详解

例 7.1（矩估计与最大似然估计·标准流程） 【题目】设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad \theta>-1 \text{ 为未知参数.}$$

$X_1,\dots,X_n$ 为简单随机样本。求 θ 的矩估计量与最大似然估计量。 【分析】矩估计：EX 用 θ 表示后令其等于 $\bar{X}$；MLE：写出 $\ln L$ 求导。 【详解】 矩估计：

$$EX=\int_0^1 x(\theta+1)x^{\theta}dx=(\theta+1)\int_0^1 x^{\theta+1}dx=(\theta+1)\cdot\frac{1}{\theta+2}=\frac{\theta+1}{\theta+2}.$$

令 $\dfrac{\theta+1}{\theta+2}=\bar{X}$，解得

$$\theta+1=\bar{X}(\theta+2)\implies\theta(1-\bar{X})=2\bar{X}-1\implies\hat{\theta}_M=\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}.$$

最大似然估计：似然函数（$0<x_i<1$，$i=1,\dots,n$）：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}(\theta+1)x_i^{\theta}=(\theta+1)^n\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{\theta}.$$

取对数：

$$\ln L=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i.$$

求导并令其为零：

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{n}{\theta+1}+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0\implies\theta+1=\frac{-n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}.$$

（因 $0<x_i<1$，$\ln x_i<0$，$\sum\ln x_i<0$，故右端为正，合理。）

$$\hat{\theta}_L=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}-1.$$

二阶导验证：$\dfrac{d^2\ln L}{d\theta^2}=-\dfrac{n}{(\theta+1)^2}<0$，驻点为最大值点。 【易错点】

1. 矩估计解方程后勿忘检验 $\hat{\theta}>-1$ 的合理性（$0<\bar{X}<1$ 时 $\hat{\theta}_M=\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$ 满足要求）。
2. $\ln L$ 中 $\left(\prod x_i\right)^{\theta}$ 取对数后是 $\theta\sum\ln x_i$，指数位置勿丢。 【方法总结】单参数标准题双解法：矩估计"一算一令一解"；MLE"一乘二对数三求导四验证"。两法答案一般不同，都要求就都写。

例 7.2（支撑含参数·似然方程失效） 【题目】设总体 $X\sim U(0,\theta)$，$\theta>0$ 未知，$X_1,\dots,X_n$ 为简单随机样本。求 θ 的最大似然估计量，并说明为什么不能用似然方程。 【分析】似然函数 $L(\theta)=\theta^{-n}$ 仅在 $\theta\geq\max x_i$ 时非零，且随 θ 单调减，故最大值在边界取得。 【详解】 样本密度乘积：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^{n}}, & 0\le x_i\le\theta\ (i=1,\dots,n),\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

条件"$0\le x_i\le\theta$ 对一切 i"等价于 $\theta\ge\max\{x_1,\dots,x_n\}=x_{(n)}$。在 $\theta\ge x_{(n)}$ 上，$L(\theta)=\theta^{-n}$ 关于 θ 严格单调减，故在左端点 $\theta=x_{(n)}$ 处取最大值：

$$\hat\theta_L=X_{(n)}=\max\{X_1,\dots,X_n\}.$$

不能用似然方程的原因：$\dfrac{dL}{d\theta}=-n\theta^{-n-1}\neq 0$ 恒成立，方程无解；最大值点在定义域边界达到，且 L 在 $\theta=x_{(n)}$ 处不连续（左侧为 0），不可导。【易错点】

1. 漏掉支撑条件 $\theta\ge x_{(n)}$，直接对 θ^{-n} 求导得"无解"后不知所措——支撑条件是本题的全部关键。
2. 答案写成 $\hat\theta=\max x_i$（估计值）与 $\hat\theta=X_{(n)}$（估计量）混用；题目问估计量时用大写字母。【方法总结】凡密度支撑端点含参数（均匀分布型），MLE 一律由"L 非零区域 + 单调性"确定，答案为次序统计量 $X_{(n)}$ 或 $X_{(1)}$。这是 MLE 三大非标准情形之首。

例 7.3（分段密度的最大似然估计·经典真题风格）【题目】设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta, & 0<x<1,\\ 1-\theta, & 1<x<2,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\qquad 0<\theta<1\ \text{未知.}$$

$X_1,\dots,X_n$ 为简单随机样本，其中有 k 个样本值落在 $(0,1)$ 内，$n-k$ 个落在 $(1,2)$ 内。求 θ 的最大似然估计量。【分析】每个样本按落点贡献因子 θ 或 $1-\theta$，似然函数为 $\theta^{k}(1-\theta)^{n-k}$——形似二项概率。【详解】似然函数：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta)=\theta^{k}(1-\theta)^{n-k},\qquad 0<\theta<1.$$

取对数：

$$\ln L=k\ln\theta+(n-k)\ln(1-\theta).$$

求导：

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=\frac{k}{\theta}-\frac{n-k}{1-\theta}=\frac{k(1-\theta)-(n-k)\theta}{\theta(1-\theta)}=\frac{k-n\theta}{\theta(1-\theta)}.$$

令导数为零得 $\theta=\dfrac{k}{n}$。验证：当 $\theta<\frac{k}{n}$ 时导数为正，$\theta>\frac{k}{n}$ 时导数为负，故 $\theta=\frac{k}{n}$ 为最大值点（$0<k<n$ 时 $\frac{k}{n}\in(0,1)$；$k=0$ 或 $k=n$ 时由单调性最大值在端点附近，估计量仍按 $\frac{k}{n}$ 定义，即 0 或 1，属于边界情形）。

$$\hat\theta_L=\frac{k}{n},$$

其中 $k=\sum_{i=1}^{n} I_{(0,1)}(X_i)$ 为落在 $(0,1)$ 内的样本个数，故估计量可写为

$$\hat{\theta}_L=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I_{(0,1)}(X_i).$$

【易错点】

1. 似然函数不是密度直接连乘成"θ^n"——必须按样本落点分类计数，落在哪段就取哪段的值。
2. 求导后的符号分析：$\frac{k-n\theta}{\theta(1-\theta)}$ 的分子决定单调性方向。【方法总结】分段常数密度的 MLE："计数式似然"$L=\prod_j (\text{段值})^{(\text{落该段个数})}$，对数化后是各段参数函数的加权和，求导即得。此题型为真题高频考点。

例 7.4（含绝对值的密度·MLE 与无偏性）【题目】设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\frac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}},\qquad -\infty<x<+\infty,\ \theta>0 \text{ 未知}.$$

$X_1,\dots,X_n$ 为简单随机样本。(1) 求 θ 的最大似然估计量；(2) 讨论该估计量的无偏性。【分析】$\ln L$ 中含 $\sum|x_i|$；无偏性需求 $E|X|$。【详解】(1) 似然函数与对数似然：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{2\theta}e^{-|x_i|/\theta}=\frac{1}{(2\theta)^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|},$$

$$\ln L=-n\ln 2-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|.$$

求导：

$$\frac{d\ln L}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i|=\frac{-n\theta+\sum|x_i|}{\theta^2}.$$

令其为零：$\hat{\theta}_L=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$。当 $\theta<\hat{\theta}_L$ 时导数为正、$\theta>\hat{\theta}_L$ 时为负，故为最大值点。(2) 计算 $E|X|$：

$$E|X|=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{2\theta}e^{-|x|/\theta}dx=2\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{2\theta}e^{-x/\theta}dx=\frac{1}{\theta}\int_{0}^{+\infty}xe^{-x/\theta}dx=\frac{1}{\theta}\cdot\theta^2\cdot 1!=\theta.$$

（用伽马积分 $\int_0^{\infty}xe^{-x/\theta}dx=\theta^2$。）于是

$$E\hat{\theta}_L=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E|X_i|=\frac{1}{n}\cdot n\theta=\theta,$$

故 $\hat{\theta}_L$ 是 θ 的无偏估计量。【易错点】

1. 含 $|x|$ 的密度积分要用偶函数性质化为 $2\int_0^{\infty}$，系数 $\frac{1}{2\theta}\times 2=\frac{1}{\theta}$ 勿错。
2. 拉普拉斯分布 $E|X|=\theta$ 而无偏性依赖此结论，不能想当然用 $EX=0$。【方法总结】"MLE + 无偏性"连环题的套路：先标准流程求 MLE，再对估计量取期望（常需一个一维积分），对照 θ 下结论。

例 7.5（无偏性与有效性比较）【题目】设 X_1,X_2,X_3 是来自总体 X（$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$，均未知）的简单随机样本。考虑 μ 的两个估计量：

$$T_1=\frac{X_1+X_2+X_3}{3},\qquad T_2=\frac{X_1}{5}+\frac{3X_2}{5}+\frac{X_3}{5}.$$

验证两者均为无偏估计，并判断哪个更有效。【分析】无偏性用期望线性性；有效性比较方差（独立时方差为系数平方和乘 σ^2）。【详解】无偏性：

$$ET_1=\frac{\mu+\mu+\mu}{3}=\mu;\qquad ET_2=\left(\frac{1}{5}+\frac{3}{5}+\frac{1}{5}\right)\mu=\mu.$$

两者均无偏。方差（X_i 独立）：

$$DT_1=\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2\times 3\right]\sigma^2=\frac{\sigma^2}{3}.$$

$$DT_2=\left[\left(\frac{1}{5}\right)^2+\left(\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^2\right]\sigma^2=\frac{1+9+1}{25}\sigma^2=\frac{11}{25}\sigma^2.$$

比较：$\frac{\sigma^2}{3}=\frac{25}{75}\sigma^2$，$\frac{11}{25}\sigma^2=\frac{33}{75}\sigma^2$，故 $DT_1<DT_2$，T_1 更有效。（一般结论：在 $\sum a_i=1$ 约束下，$\sum a_i^2$ 当 $a_i=\frac{1}{n}$（等权）时最小，由柯西不等式 $n\sum a_i^2\geq(\sum a_i)^2=1$ 得 $\sum a_i^2\geq\frac{1}{n}$，等号当且仅当 a_i 全相等。故样本均值 $\bar{X}$ 是此类线性无偏估计中方差最小的。）【易错点】

1. 加权平均的方差是"系数平方和 $\times\sigma^2$"（独立性），不是系数和。
2. 有效性比较的前提是两者都无偏——先验证无偏再比方差的顺序不能颠倒。【方法总结】线性估计 $T=\sum a_iX_i$ 无偏 $\iff\sum a_i=1$；方差 $=\sigma^2\sum a_i^2$；等权最优。这是"估计量评选"题的标准模型。

例 7.6（次序统计量的无偏修正·经典真题风格）【题目】设 $X_1,\dots,X_n$ 是来自总体 $X\sim U(0,\theta)$ 的简单随机样本，$\hat{\theta}=X_{(n)}$。(1) 求 $X_{(n)}$ 的概率密度；(2) 求 $E\hat{\theta}$ 与 $D\hat{\theta}$，说明 $\hat{\theta}$ 是否有偏；(3) 求 θ 的无偏估计 $\hat{\theta}^*$，并与另一无偏估计 $2\bar{X}$ 比较有效性。【分析】$F_{X_{(n)}}(x)=[F(x)]^n$；无偏修正乘常数；有效性比方差。【详解】(1) $U(0,\theta)$ 的分布函数 $F(x)=\frac{x}{\theta}$ $(0<x<\theta)$。最大值的分布函数与密度：

$$F_{X_{(n)}}(x)=[F(x)]^n=\frac{x^n}{\theta^n},\qquad f_{X_{(n)}}(x)=\frac{nx^{n-1}}{\theta^n},\quad 0<x<\theta.$$

(2)

$$E\hat{\theta}=\int_0^\theta x\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}dx=\frac{n}{\theta^n}\cdot\frac{\theta^{n+1}}{n+1}=\frac{n}{n+1}\theta\ /=\theta,$$

故 $\hat{\theta}=X_{(n)}$ 是有偏估计（系统性偏小）。

$$E(\hat{\theta}^2)=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}dx=\frac{n}{n+2}\theta^2,\qquad D\hat{\theta}=\frac{n}{n+2}\theta^2-\frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2=\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}.$$

（中间化简：$\frac{n}{n+2}-\frac{n^2}{(n+1)^2}=\frac{n(n+1)^2-n^2(n+2)}{(n+2)(n+1)^2}=\frac{n[(n+1)^2-n(n+2)]}{(n+2)(n+1)^2}=\frac{n}{(n+2)(n+1)^2}$。）(3) 令 $\hat{\theta}^*=c\hat{\theta}$ 无偏：$E\hat{\theta}^*=c\cdot\frac{n}{n+1}\theta=\theta\Rightarrow c=\frac{n+1}{n}$，即

$$\hat{\theta}^*=\frac{n+1}{n}X_{(n)},\qquad D\hat{\theta}^*=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2D\hat{\theta}=\frac{(n+1)^2}{n^2}\cdot\frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}=\frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

另一无偏估计 $2\bar{X}$：$E(2\bar{X})=2\cdot\frac{\theta}{2}=\theta$ √（$EX=\frac{\theta}{2}$），

$$D(2\bar{X})=4D\bar{X}=4\cdot\frac{DX}{n}=4\cdot\frac{\theta^2/12}{n}=\frac{\theta^2}{3n}.$$

比较：$\dfrac{1}{n(n+2)}<\dfrac{1}{3n}\iff 3<n+2\iff n>1$。故当 $n\geq 2$ 时 $\hat{\theta}^*$ 比 $2\bar{X}$ 更有效（$n=1$ 时两者相同，均为 $2X_1$）。【易错点】

1. $X_{(n)}$ 密度公式 $f_{X_{(n)}}=n[F]^{n-1}f$ 中 $[F]^{n-1}$ 的指数勿写成 n。
2. $D(2\bar{X})=4\cdot\frac{DX}{n}$：常数 2 平方后是 4，$D\bar{X}=\frac{DX}{n}$ 又要除 n。
3. 无偏修正只改变期望不改变"渐近一致性"：$\hat{\theta}$ 虽偏但相合（$E\hat{\theta}\to\theta$ 且 $D\hat{\theta}\to 0$）。【方法总结】"MLE 有偏 $\to$ 乘常数修正 $\to$ 与替代无偏估计比方差"是评选标准三合一的经典链条；均匀分布 $U(0,\theta)$ 的这组结论（$EX_{(n)}=\frac{n}{n+1}\theta$ 等）建议记熟。

例 7.7（区间估计·σ 已知与未知对比）【题目】某自动车床加工的零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$。过去 $\sigma=0.4$ mm。现抽查 16 个零件，测得 $\bar{x}=10.2$ mm。(1) 求 μ 的置信水平 0.95 的置信区间（$u_{0.025}=1.96$）；(2) 若检修后 σ 未知，仍抽 16 件，算得 $s=0.4$，重新求 μ 的置信水平 0.95 的置信区间（$t_{0.025}(15)=2.131$）；(3) 说明两个区间长度不同的原因。【分析】(1) 用 u 区间；(2) 用 t 区间；比较长度。【详解】(1) σ 已知，枢轴量 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$：

$$\bar{x}\pm u_{0.025}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=10.2\pm 1.96\times\frac{0.4}{4}=10.2\pm 0.196,$$

置信区间为 $(10.004,\ 10.396)$。(2) σ 未知，枢轴量 $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(15)$：

$$\bar{x}\pm t_{0.025}(15)\frac{s}{\sqrt{n}}=10.2\pm 2.131\times\frac{0.4}{4}=10.2\pm 0.2131,$$

置信区间为 $(9.987,\ 10.413)$。(3) $t_{0.025}(15)=2.131>u_{0.025}=1.96$：$\sigma$ 未知时用 S 代替 σ 引入额外不确定性，t 分布比标准正态"尾部更厚"，分位数更大，故置信区间更长。当 $n\to\infty$ 时 $t(n-1)\to N(0,1)$，两者趋于一致。【易错点】

1. $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=\frac{0.4}{4}=0.1$——$\sqrt{16}=4$，勿把 n 直接放入。
2. t 区间自由度是 $n-1=15$，不是 16。【方法总结】单个正态总体均值区间估计二选一：σ 已知 $\to u_{\alpha/2}$；σ 未知 $\to t_{\alpha/2}(n-1)$。区间长度 $=2\times$ 分位数 $\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$，与 $\bar{x}$ 无关。

例 7.8（综合大题·分布 + 矩 + MLE + 无偏性链条）【题目】设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad \theta>0\ \text{未知}.$$

$X_1,\dots,X_n$ 为简单随机样本，$\hat{\theta}=\max\{X_1,\dots,X_n\}$。(1) 求总体分布函数 $F(x;\theta)$ 与 $E(X)$；(2) 求 $\hat{\theta}$ 的分布函数，并求 $E\hat{\theta}$，判断其无偏性；若不是无偏的，求常数 c 使 $c\hat{\theta}$ 无偏；(3) 说明 $\hat{\theta}$（或 $c\hat{\theta}$）是否为 θ 的相合估计。【分析】(1) 积分；(2) 用 $F_{\hat{\theta}}=[F]^n$；(3) 用期望与方差的极限判相合。【详解】(1) 当 $0<x<\theta$：

$$F(x;\theta)=\int_0^x \frac{2t}{\theta^2}dt=\frac{x^2}{\theta^2};$$

完整写出：

$$F(x;\theta)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \dfrac{x^2}{\theta^2}, & 0<x<\theta,\\ 1, & x\ge\theta.\end{cases}$$

$$EX=\int_0^\theta x\cdot\frac{2x}{\theta^2}dx=\frac{2}{\theta^2}\cdot\frac{\theta^3}{3}=\frac{2\theta}{3}.$$

（由此也可得矩估计 $\hat\theta_M=\frac{3}{2}\bar X$。）(2) $\hat\theta=\max X_i$ 的分布函数（$0<z<\theta$）：

$$F_{\hat\theta}(z)=\big[F(z)\big]^n=\frac{z^{2n}}{\theta^{2n}},\qquad f_{\hat\theta}(z)=\frac{2nz^{2n-1}}{\theta^{2n}},\quad 0<z<\theta.$$

（$z\le 0$ 时为 0，$z\ge\theta$ 时为 1。）

$$E\hat\theta=\int_0^\theta z\cdot\frac{2nz^{2n-1}}{\theta^{2n}}dz=\frac{2n}{\theta^{2n}}\cdot\frac{\theta^{2n+1}}{2n+1}=\frac{2n}{2n+1}\theta\ \neq\theta,$$

故 $\hat\theta$ 有偏（偏小）。取

$$c=\frac{2n+1}{2n},\qquad c\hat\theta=\frac{2n+1}{2n}\max_{1\le i\le n}X_i \text{ 为无偏估计.}$$

(3) 相合性：先算

$$E(\hat\theta^2)=\int_0^\theta z^2\cdot\frac{2nz^{2n-1}}{\theta^{2n}}dz=\frac{2n}{2n+2}\theta^2=\frac{n}{n+1}\theta^2,$$

$$D\hat\theta=\frac{n}{n+1}\theta^2-\frac{4n^2}{(2n+1)^2}\theta^2=\theta^2\cdot\frac{n(2n+1)^2-4n^2(n+1)}{(n+1)(2n+1)^2}=\theta^2\cdot\frac{n}{(n+1)(2n+1)^2}\ \longrightarrow\ 0\quad(n\to\infty).$$

（分子化简：$n(2n+1)^2-4n^2(n+1)=n(4n^2+4n+1)-4n^3-4n^2=n$。）又 $E\hat\theta=\frac{2n}{2n+1}\theta\to\theta$。由"期望收敛 + 方差趋于 0"判据（切比雪夫不等式），$\hat\theta$ 是 θ 的相合估计；而 $c=\frac{2n+1}{2n}\to 1$，故 $c\hat\theta$ 也是相合估计。【易错点】

1. $F_{\hat\theta}(z)=[F(z)]^n$ 中 $F(z)=\frac{z^2}{\theta^2}$，$n$ 次方后是 $\frac{z^{2n}}{\theta^{2n}}$，指数 $2n$ 勿写成 n。
2. 相合性判据是"$E\hat\theta_n\to\theta$ 且 $D\hat\theta_n\to 0$"，两个条件都要验证。【方法总结】此类"最大值估计"综合题是近年大题的热门结构：分布函数 → 期望 → 无偏修正 → 相合性，一环扣一环，每环都用到第 2、3 章的函数分布工具。

第8章 假设检验

8.1 考情分析

假设检验在数学一中考频较低，多数年份不单独命题，偶尔以选择题或小问形式出现（0~5 分），属于"低投入、保底分"章节。

- 本章地位：了解章。大纲要求掌握单个正态总体均值与方差的检验（σ^2 已知的 u 检验、σ^2 未知的 t 检验、χ^2 检验），两总体检验了解即可。
- 常见题型：给出样本数据与显著性水平，判断是否拒绝原假设；或考概念（两类错误、拒绝域、p 值的含义）。
- 命题趋势：与区间估计互为对偶关系命题（"检验不拒绝 $\Longleftrightarrow$ 参数落在双侧置信区间内"）是常见的巧妙设问方式；纯计算题难度不高，重在流程规范。

8.2 知识点精讲

8.2.1 基本概念

假设检验的基本思想：小概率原理——"概率很小（一般 ≤ 0.05）的事件在一次试验中几乎不可能发生"。若在原假设 H_0 下小概率事件竟然发生，则有理由拒绝 H_0。

原假设 H_0 与备择假设 H_1：待检验的命题为 H_0，其对立面为 H_1。通常把"希望保护/现状"设为 H_0。

检验统计量与拒绝域：选取分布已知（在 H_0 下）的统计量 G，由显著性水平 α 确定拒绝域 W：若观测值 $g \in W$ 则拒绝 H_0。

两类错误：

- 第一类错误（弃真）：H_0 为真却拒绝，$P(\text{弃真}) = \alpha$（显著性水平即控制它）；
- 第二类错误（取伪）：H_0 不真却接受，$P(\text{取伪}) = \beta$。

一般只能控制 α；样本量固定时 α 与 β 此消彼长。

双侧与单侧检验：

- 双侧：$H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$，拒绝域为两侧尾部各 $\alpha/2$；
- 单侧：$H_0: \mu \leq \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$，拒绝域在右尾 α（或左尾）。

8.2.2 单个正态总体的检验

（一）均值 μ 的检验

1. σ^2 已知（u 检验 / Z 检验）：统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{H_0}{\sim} N(0,1).$$

双侧拒绝域：$|u| \geq u_{\alpha/2}$；右侧：$u \geq u_{\alpha}$；左侧：$u \leq -u_{\alpha}$。

2. σ^2 未知（t 检验）：统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu 0}{S/\sqrt{n}} \overset{H_0}{\sim} t(n-1).$$

双侧拒绝域：$|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$；单侧类推。

（二）方差 σ^2 的检验（μ 未知，χ^2 检验）：统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \overset{H_0}{\sim} \chi^2(n-1).$$

双侧（$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ vs $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$）拒绝域：

$$\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha/2}(n-1) \quad 或 \quad \chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1).$$

8.2.3 两个正态总体的检验（了解）

1. 均值差（σ_1^2, σ_2^2 已知）：$U = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$；
2. 均值差（$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知）：$T = \dfrac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$；
3. 方差比：$F = \dfrac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$（$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 下）。

8.2.4 检验与区间估计的对偶性

双侧检验"$H_0: \theta = \theta_0$ 在水平 α 下不被拒绝" $\Longleftrightarrow$ "θ_0 落在 θ 的置信水平 $1-\alpha$ 的双侧置信区间内"。

8.3 解题技巧总结

1. 检验五步流程背熟：提出假设 → 选统计量（查"分布对号表"）→ 由 α 定拒绝域 → 代入观测值计算 → 下结论（拒绝/不拒绝 H_0，并用题意语言表述）。使用场景：一切检验大题。
2. 统计量选择对号表：μ（σ 已知）→ u；μ（σ 未知）→ t；σ^2（μ 未知）→ χ^2；两均值差 → u 或 t；两方差比 → F。使用场景：确定检验统计量。
3. "接受 H_0"的规范表述是"不能拒绝 H_0"：不拒绝不等于证明了 H_0 为真。使用场景：结论书写。
4. 双侧检验临界值用 $\alpha/2$ 分位数：u 检验用 $u_{0.025} = 1.96$（$\alpha = 0.05$），t、χ^2 同理取双尾。使用场景：确定拒绝域。
5. 单侧检验先判断方向：$H_1: \mu > \mu_0$ 拒绝域在右尾，$H_1: \mu < \mu_0$ 在左尾，只占一个 α。使用场景："是否显著提高/降低"型题目。
6. χ^2 检验的双尾不对称：左右临界值分别是 $\chi^2_{1-\alpha/2}$ 与 $\chi^2_{\alpha/2}$（χ^2 分布不对称，勿按 $\pm$ 处理）。使用场景：方差检验。

7. 利用对偶性互验：算出的置信区间与检验结论应一致；题目若两问都考，可互相检查。使用场景：区间估计与检验同题出现。
8. 两类错误的辨析：只有"H_0 真却拒绝"才是第一类错误，其概率恰为 α；判断题常在此设陷阱。使用场景：概念题。

8.4 典型真题超详解

例 8.1（u 检验·σ 已知） 【题目】某厂生产的钢筋抗拉强度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\sigma=10$ MPa，标准规定 $\mu_0=100$ MPa。现从一批钢筋中抽取 25 根，测得 $\bar{x}=96$ MPa。问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，这批钢筋的抗拉强度是否达标（即能否认为 $\mu=100$）？（$u_{0.025}=1.96$） 【分析】σ 已知，对均值做双侧 u 检验。 【详解】第一步，提出假设：$H_0:\mu=100$，$H_1:\mu\neq 100$。第二步，选统计量：H_0 成立时

$$U=\frac{\bar{X}-100}{\sigma/\sqrt{n}}=\frac{\bar{X}-100}{10/5}\sim N(0,1).$$

第三步，拒绝域：$\alpha=0.05$，双侧，$W=\{|u|\geq u_{0.025}=1.96\}$。第四步，代入观测值：

$$u=\frac{96-100}{2}=\frac{-4}{2}=-2,\qquad |u|=2>1.96.$$

第五步，结论：$u\in W$，在水平 0.05 下拒绝 H_0，即认为这批钢筋的平均抗拉强度与 100 MPa 有显著差异（样本均值偏低，可认为不达标）。 【易错点】

1. 统计量分母是 $\sigma/\sqrt{n}=10/5=2$，不是 σ 也不是 σ/n。
2. 结论必须写明"在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下"，脱离水平的"拒绝"没有意义。 【方法总结】σ 已知均值检验标准五步。若题目问"是否显著降低"，则改为左侧检验 $H_0:\mu\geq 100$ vs $H_1:\mu<100$，拒绝域 $u\leq -u_{0.05}=-1.645$，本例 $u=-2<-1.645$ 同样拒绝。

例 8.2（t 检验·σ 未知） 【题目】某品牌灯泡寿命 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，厂商标称 $\mu_0=1500$ 小时。质检部门抽取 16 只灯泡，测得 $\bar{x}=1520$ 小时，$s=40$ 小时。在 $\alpha=0.05$ 下，能否认为该品牌灯泡的平均寿命与标称值无显著差异？（$t_{0.025}(15)=2.131$） 【分析】σ 未知用 t 检验，双侧。 【详解】$H_0:\mu=1500$，$H_1:\mu\neq 1500$。H_0 成立时统计量

$$T=\frac{\bar{X}-1500}{S/\sqrt{16}}\sim t(15).$$

拒绝域：$W=\{|t|\geq t_{0.025}(15)=2.131\}$。代入观测值：

$$t=\frac{1520-1500}{40/4}=\frac{20}{10}=2.0.$$

因 $|t|=2.0<2.131$，$t\notin W$，故在水平 0.05 下不能拒绝 H_0：没有充分证据认为平均寿命与标称 1500 小时有显著差异。对偶验证：μ 的 95% 置信区间为 $1520\pm 2.131\times 10=1520\pm 21.31$，即 $(1498.69,1541.31)$，其中包含 $\mu_0=1500$，与检验结论一致。 【易错点】

1. 临界值用 $t_{0.025}(15)=2.131$，若误用 $u_{0.025}=1.96$ 会得出"拒绝"的错误结论——本题正是设计在两者之间（$1.96<2.0<2.131$）考查分布选择的敏感性。

2. 自由度 $n-1=15$。【方法总结】σ 未知一律用 t 检验；结论与置信区间的对偶验证是极佳的自查手段。

例 8.3（χ^2 检验·方差）【题目】某车间生产的螺栓直径 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，规定 $\sigma_0=0.16$ mm。现抽取 25 只螺栓，测得样本标准差 $s=0.20$ mm。问在 $\alpha=0.05$ 下，这批螺栓直径的波动（方差）是否仍符合规定？（$\chi^2_{0.025}(24)=39.364$，$\chi^2_{0.975}(24)=12.401$）【分析】$\mu$ 未知，对方差做双侧 χ^2 检验。【详解】$H_0:\sigma^2=0.16^2=0.0256$，$H_1:\sigma^2\neq 0.0256$。$H_0$ 成立时

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{24S^2}{0.0256}\sim\chi^2(24).$$

拒绝域（双侧、不对称）：

$$W=\{\chi^2\geq 39.364\}\cup\{\chi^2\leq 12.401\}.$$

代入观测值：

$$\chi^2=\frac{24\times 0.20^2}{0.16^2}=\frac{24\times 0.04}{0.0256}=\frac{0.96}{0.0256}=37.5.$$

因 $12.401<37.5<39.364$，$\chi^2\notin W$，故在水平 0.05 下不能拒绝 H_0：没有充分证据认为方差偏离规定值（尽管 $s=0.20>0.16$，差异未达显著）。【易错点】

1. 统计量中是 S^2 与 σ_0^2（平方），$(n-1)=24$；直接用 s/σ_0 不平方是常见错误。
2. χ^2 分布不对称，左右临界值须分别查 $\chi^2_{0.975}$ 与 $\chi^2_{0.025}$，不能像正态那样取 $\pm$。【方法总结】方差检验模板：$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ 对比 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 与 $\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 两根临界值；单侧检验（如"方差是否显著变大"）则只查上尾一个临界值。

全书结语

概率论与数理统计在数学一试卷中约占 22%（约 34 分），特点是"概念环环相扣、计算模式固定"。复习建议：

1. 主线：随机变量 $\to$ 分布 $\to$ 数字特征 $\to$ 极限理论 $\to$ 统计推断，五步主线打通后，绝大多数综合题都是"分布 + 数字特征"的组合拳；
2. 计算硬功夫：二重积分（求边缘密度、卷积、$E(XY)$）、分段积分（分布函数、矩）、反常积分（指数型、伽马积分）必须练到又快又准；
3. 必背清单：常见分布的密度/分布律/期望/方差表、二维正态性质、三大抽样分布定义与正态总体抽样分布定理、常用 MLE 结论、区间估计公式表、检验统计量对号表；
4. 易错档案：独立与互斥、不相关与独立、F 分布自由度顺序、χ^2 双尾临界值、MLE 的非标准情形、样本方差除以 $n-1$、置信区间的随机性——本讲义各章【易错点】已逐题标注，考前重做一遍错题比刷新题更有效。

祝复习顺利，金榜题名。